

AI + 엑셀

AX 업무자동화 과정

이 해인

haein.lee2021@gmail.com

실습자료

<https://url.kr/mn35h8>

과정 안내

목표 : AI를 활용해 내 업무의 반복작업을 자동화합니다.



도구 활용 : 파워쿼리 자동화

파일 취합, 표 정리, 데이터 결합 등
반복되는 전처리 작업을 자동화합니다.



도구 활용 : 엑셀 VBA 자동화

반복 입력, 양식 작성, PDF 저장 등
엑셀 업무를 버튼 한 번으로 처리하는 방법을 익힙니다.



워크숍: 내 업무 자동화 구현

배운 내용을 바탕으로, 파워쿼리나 VBA를 활용해 내 업무 자동화를 직접 구현해봅니다.



🌟 이 과정이 끝나면,

- 반복적으로 하는 일을 자동화 관점에서 바라보게 됩니다
- 파워쿼리와 VBA를 활용한 실무 자동화의 가능성을 이해하게 됩니다
- AI를 활용해 나만의 자동화 결과물을 만들어볼 수 있습니다



과정 순서

1. 업무의 이해

반복업무구조
자동화 범위 결정

2. 파워쿼리 자동화

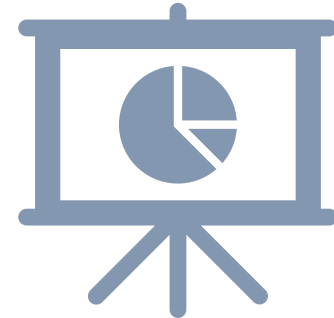
파워쿼리 기초
파일 자동 취합 및 집계

3. 엑셀 VBA 자동화

VBA 매크로 기초
AI활용 반복업무 자동화

4. 업무 개선 워크숍

업무 자동화 프로젝트
결과 공유



데이터 취합, 정리, 분석 자동화 (파워쿼리)

폴더의 모든 파일 불러오기

실습 파일 구성

└ C:\실습\경비지출폴더\

└ 2026-01

└ 복지과.xlsx

└ 행정과.xlsx

└ 복지과.xlsx

└ ... (총 10~12개 파일)

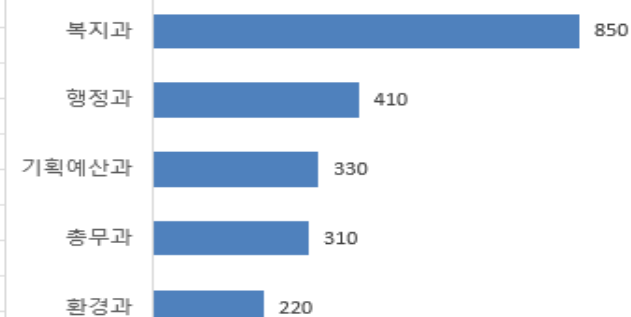
└ 2026-02

└ 2026-03

정리, 분석 자동화하기

날짜	부서명	거래처	품목	중분류	수량	금액	비고	부서코드,본부	대분류
2026-01-12	기획예산과	문구랜드	토너/잉크	사무용품	2	195400	보고서 출력	기획본부	소모품비
2026-01-15	기획예산과	오피스마트	프린터 토너	사무용품	3	355890	보고서 출력	기획본부	소모품비
2026-01-15	기획예산과	오피스마트	건전지	사무용품	4	33608	사무환경 유지관리	기획본부	소모품비
2026-01-04	복지과	청정유통	화장지	생활용품	7	292215	부서 공용 사용	복지본부	소모품비
2026-01-10	복지과	생활마트	두루마리 휴지	생활용품	6	184446	월간 소모품 보충	복지본부	소모품비
2026-01-25	기획예산과	카페메이커리	회의 다과	회의비	2	45000	회의 준비용	기획본부	운영비
2026-01-22	복지과	복지센터	긴급지원 물품	생활용품	10	500000	복지 지원	복지본부	소모품비
2026-01-02	총무과	오피스케어	사무용 의자 수리	유지보수	1	84627	시설 유지보수	행정본부	시설관리비
2026-01-07	총무과	스마트사무용품							
2026-01-08	총무과	맑은워터							
2026-01-10	총무과	스마트사무용품							
2026-01-13	총무과	청정서비스							
2026-01-16	총무과	오피스마트							
2026-01-01	행정과	생활마트							

3월 부서별 경비지출



반복적인 업무 자동화 (엑셀 VBA)

발급번호 : 제 001-0001호

수료증 PDF 생성

수료증

성명 : 조미정
 소속 : 정보화팀
 교육명 : 파이썬 데이터 처리 과정
 교육기간 : 2026년 2월 20일 ~ 2026년 2월 22일

귀하는 위의 프로그램에 참여하여 교육과정을
 수료하였음을 확인합니다.

2026년 4월 1일

우리기관장 홍길동

A	B	C	D	E
성명	소속	교육명	교육기간	날짜
김민수	기획팀	생성형 AI 활용 과정	2026년 2월 1일 ~ 2026년 2월 3일	2026-04-01
이영희	총무과	데이터 분석 실무 과정	2026년 2월 5일 ~ 2026년 2월 7일	2026-04-01
박철수	행정팀	엑셀 자동화 과정	2026년 2월 10일 ~ 2026년 2월 12일	2026-04-01
최지은	홍보팀	공공데이터 활용 과정	2026년 2월 15일 ~ 2026년 2월 17일	2026-04-01
정우성	정보화팀	파이썬 데이터 처리 과정	2026년 2월 20일 ~ 2026년 2월 22일	2026-04-01
조미정	정보화팀	파이썬 데이터 처리 과정	2026년 2월 20일 ~ 2026년 2월 22일	2026-04-01

발급번호 : 제 001-0001호

수료증

성명 : 김민수
 소속 : 기획팀
 교육명 : 생성형 AI 활용 과정
 교육기간 : 2026년 2월 1일 ~ 2026년 2월 3일

귀하는 위의 프로그램에 참여하여 교육과정을
 수료하였음을 확인합니다.

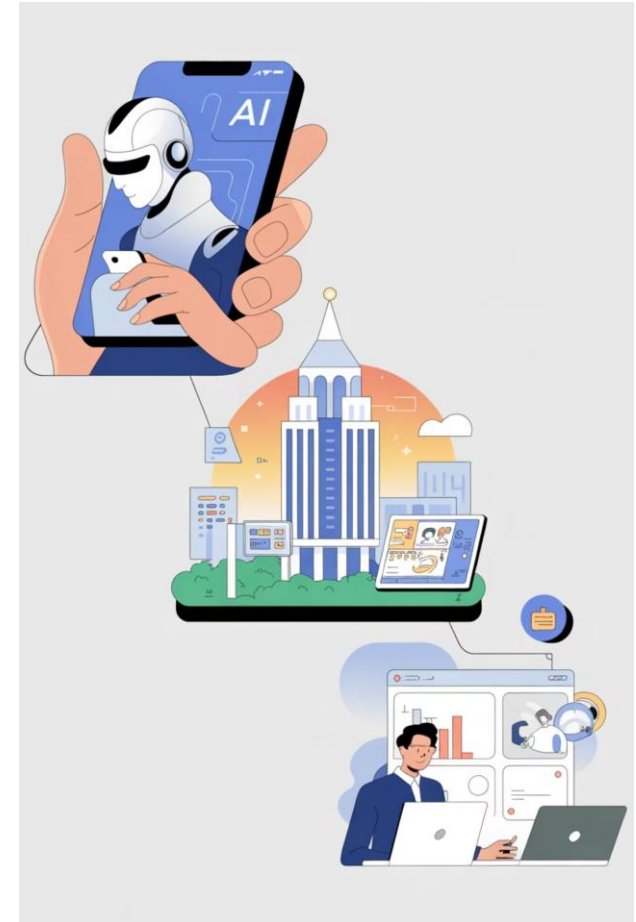
2026년 4월 1일

우리기관장 홍길동

업무이해

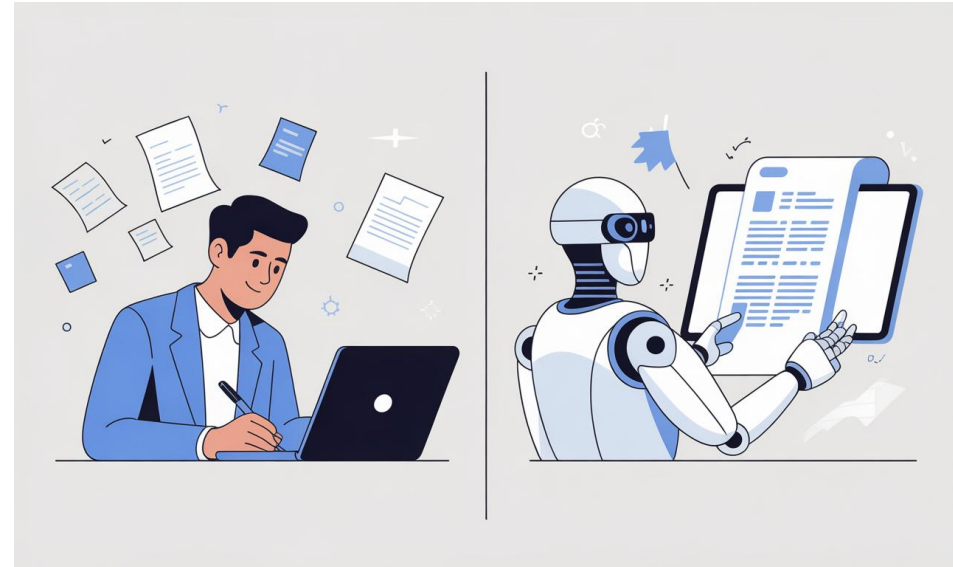
| AI 활용의 확장

- 개인 : AI는 개인 활용 도구로 빠르게 확산됨
- 사회 : 활용이 늘며 저작권·책임·신뢰 이슈도 커짐
- 업무 : 이제는 문서 작성, 분석, 상담, 의사결정 보조 등
업무 영역으로 적용이 확대되고 있음
- 관심도 재미 → 효율 → 신뢰·책임으로 이동함
- 내 조직의 AI는 "개인사용" 단계인가, "업무내장" 단계인가?



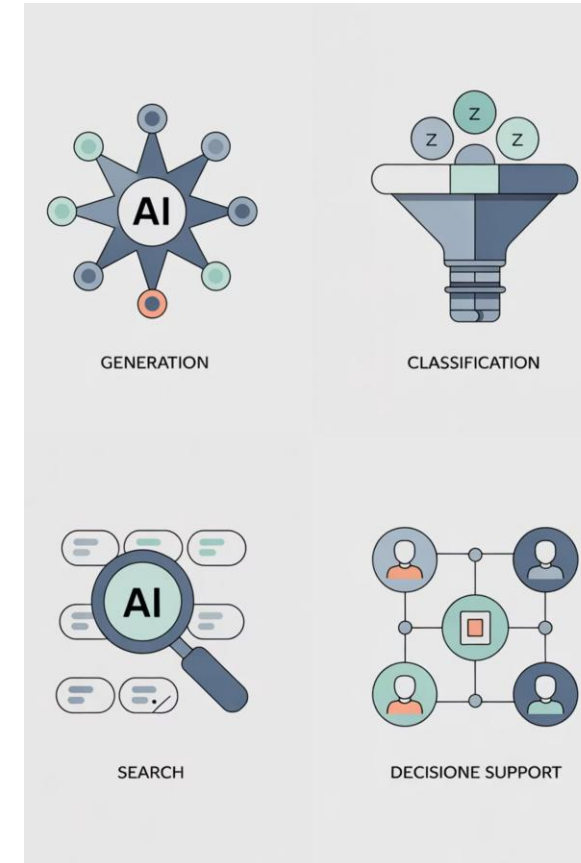
| 생성형 AI가 바꾼 일 방식

- 업무 방식이 직접 작성 중심에서
AI 초안 + 사람 검토 방식으로 변화함
- 변화는 보고서, 이메일, 회의록, 제안서 등
문서 업무에서 먼저 나타남
- 이후 규정 해석, 비교, 질의응답 같은
지식 업무로도 확장되고 있음
- 핵심 역량은 질문력과 검토력임



| AI 업무 활용 4가지

- 생성: 초안, 요약, 보고서, 답변 작성
- 분류: 민원 유형, 문서 정리, 우선순위 분류
- 검색·질의응답: 규정·매뉴얼 기반 답변
- 의사결정 지원: 비교, 위험 검토, 시나리오 정리
- AI는 업무 자동화 도구이자
판단을 돕는 보조 수단으로 활용할 수 있음



**매번 반복되는
엑셀 자료 정리,
자동화할 수 있을까?**



복잡한 작업이 아니라면,
엑셀의 반복 업무는
ChatGPT를 활용해
파워쿼리와 VBA로
자동화할 수 있습니다.



단, 전체를 자동화하려 하면 막힙니다. 먼저 쪼개야 보입니다.

✗ 기존 접근법

"업무를 자동화한다"

업무 전체를 한 번에 자동화하려 시도
→ 복잡성과 예외 상황에 부딪혀 좌절

✓ 올바른 접근법

"업무를 분해해서 기계가 할 수 있는 부분을 찾아낸다"

업무를 동사 단위로 세분화
→ 기계가 수행 가능한 작은 단위를 정확히 식별
→ 자동화 성공률 극대화

실제 업무 분해 예시: 월말 경비 지출 취합

이메일 확인

30개 부서에서 도착한 경비 파일 이메일을 하나씩 확인

파일 수집

첨부파일을 저장하고, 열고, 데이터를 복사해 취합 파일에 붙여넣기

정리 및 보고

서식 통일, 합계·달성률 계산, 보고서 작성 후 저장·공유

- ① 이메일을 연다
- ② 첨부파일을 저장한다 ← 반복 (부서 수만큼)
- ③ 파일을 연다 ← 반복
- ④ 특정 셀 범위를 복사한다 ← 반복
- ⑤ 취합 파일에 붙여넣는다 ← 반복
- ⑥ 부서명을 옆 열에 입력한다 ← 반복
- ⑦ 파일을 닫는다 ← 반복
- ⑧ ②~⑦을 30번 반복한다 ← ★ 자동화 핵심 덩어리
- ⑨ 합계·달성률을 계산한다
- ⑩ 서식을 맞춘다
- ⑪ 보고서 양식에 옮긴다
- ⑫ 저장하고 공유한다

동사 목록을 펼쳐놓으면 ②~⑦ 번 항목이 하나의 자동화 가능한 덩어리임이 즉시 보입니다.

4가지 질문으로 자동화 가능 여부 판정

질문	YES → 판정	NO → 판정
규칙이 있나? (매번 같은 방식?)	자동화 가능	조건 분기(IF) 설계 필요
판단이 필요한가? (생각해야 하나?)	자동화 어려움	자동화 최적
반복되나? (같은 동작 N번?)	자동화 최우선	단순 처리로 가능
데이터 형태가 일정한가?	자동화 가능	표준화 선행 필요

▶ 앞의 경비지출 예시에 적용하면:

동작	규칙	판단	반복	일정	판정
파일 저장	✓	X	✓	✓	★ 자동화 가능
셀 복사·붙여넣기	✓	X	✓	✓	★ 자동화 가능
합계·달성률 계산	✓	X	X	✓	★ 자동화 가능
서식 맞추기	애매	약간	X	애매	부분 가능
예외 건 처리	X	✓	X	X	사람이 판단

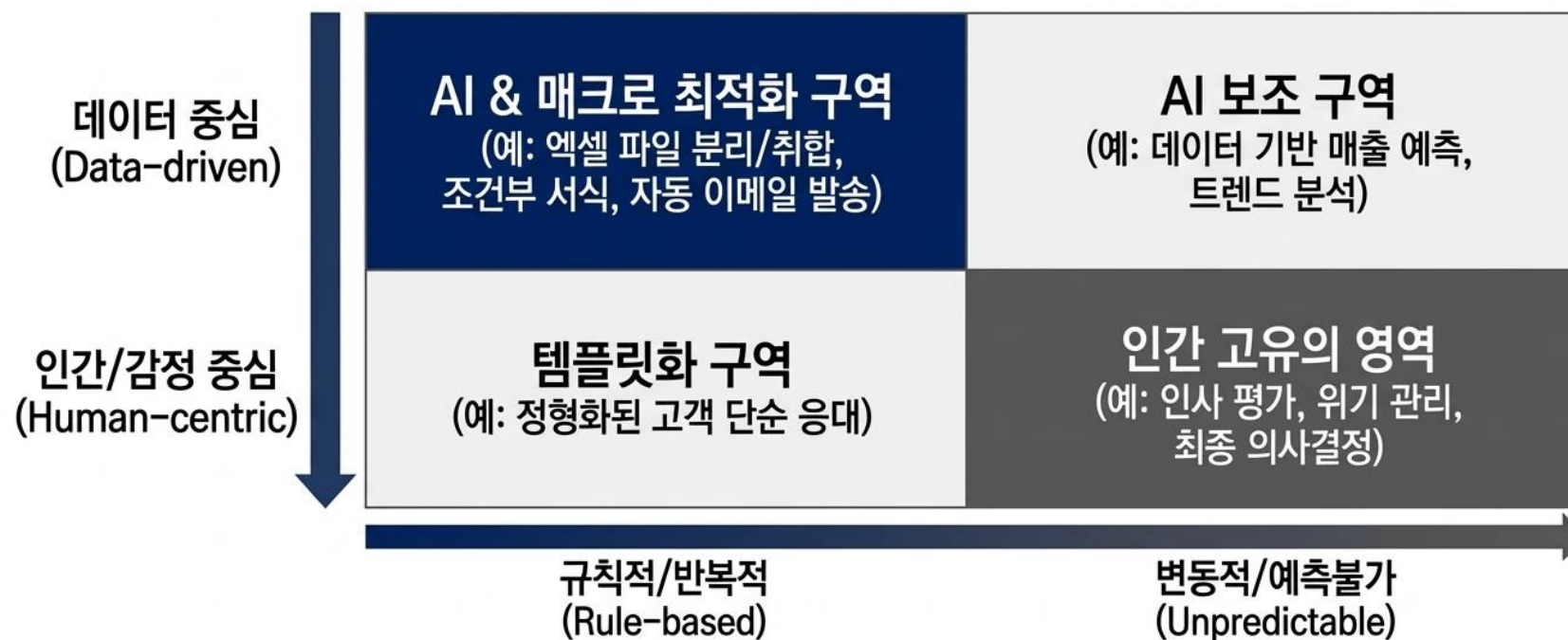
사람이 꼭 해야하는 것

사람만 할 수 있는 것 (자동화 X)	기계도 할 수 있는 것 (자동화 ✓)
예외 상황 판단 및 대응	정해진 규칙대로 계산
민원인 감정 대응·소통	같은 동작을 N번 반복
법령 해석·정책 판단	조건에 따라 자동 분류
창의적 기획·보고	파일 열기·저장·취합
맥락 파악·최종 검토	정해진 양식에 자동 채우기

💡 이 구분이 명확할수록 자동화 설계가 빨라집니다.
"이건 내가 판단해야 해" → 그 앞뒤 단계를 자동화하면 됩니다.

자동화는 항상 사람 → ★기계(자동화) → 사람 구조입니다.
시작과 끝은 반드시 사람이 합니다.

무엇을 자동화 할 것인가



완벽한 규칙이 있고 데이터가 중심인 '좌측 상단' 영역이 오늘 실습의 타겟입니다.

자동화 우선 순위

▲ 자동화 가치 = 소요시간(h) × 빈도(회/년) × 반복성(%) ÷ 구현 난이도

예) 경비지출 취합: 3h × 12회 × 95% ÷ 낮음 = 최우선 ✓

예) 수료증 발급: 2h × 4회 × 100% ÷ 낮음 = 우선 ✓

예) 민원 상담 정리: 1h × 20회 × 40% ÷ 높음 = 후순위 ⚠

자동화 유형	추천 도구	난이도	대표 사례
여러 파일 취합·정리	Power Query	★☆☆	경비지출 월별 취합
반복 클릭·문서 생성	VBA 매크로	★★☆	수료증 자동 발급
복잡한 업무 흐름	VBA + PQ 연동	★★★	교육이수 종합보고
데이터 연동·API	Power Automate	★★★★	시스템 간 자동 연동

내 업무로 직접 계산해보기

 본전 계산기 — 직접 채워보세요

내 반복업무: _____

현재 소요시간: ____시간 × 연간 빈도: ____회 = 연간 ____시간 낭비

자동화 파일 만드는 시간: 약 ____시간 (오늘 교육)

본전 뽑히는 시점: 약 ____개월 후 (= 자동화 시간 ÷ 회당 절약 시간)

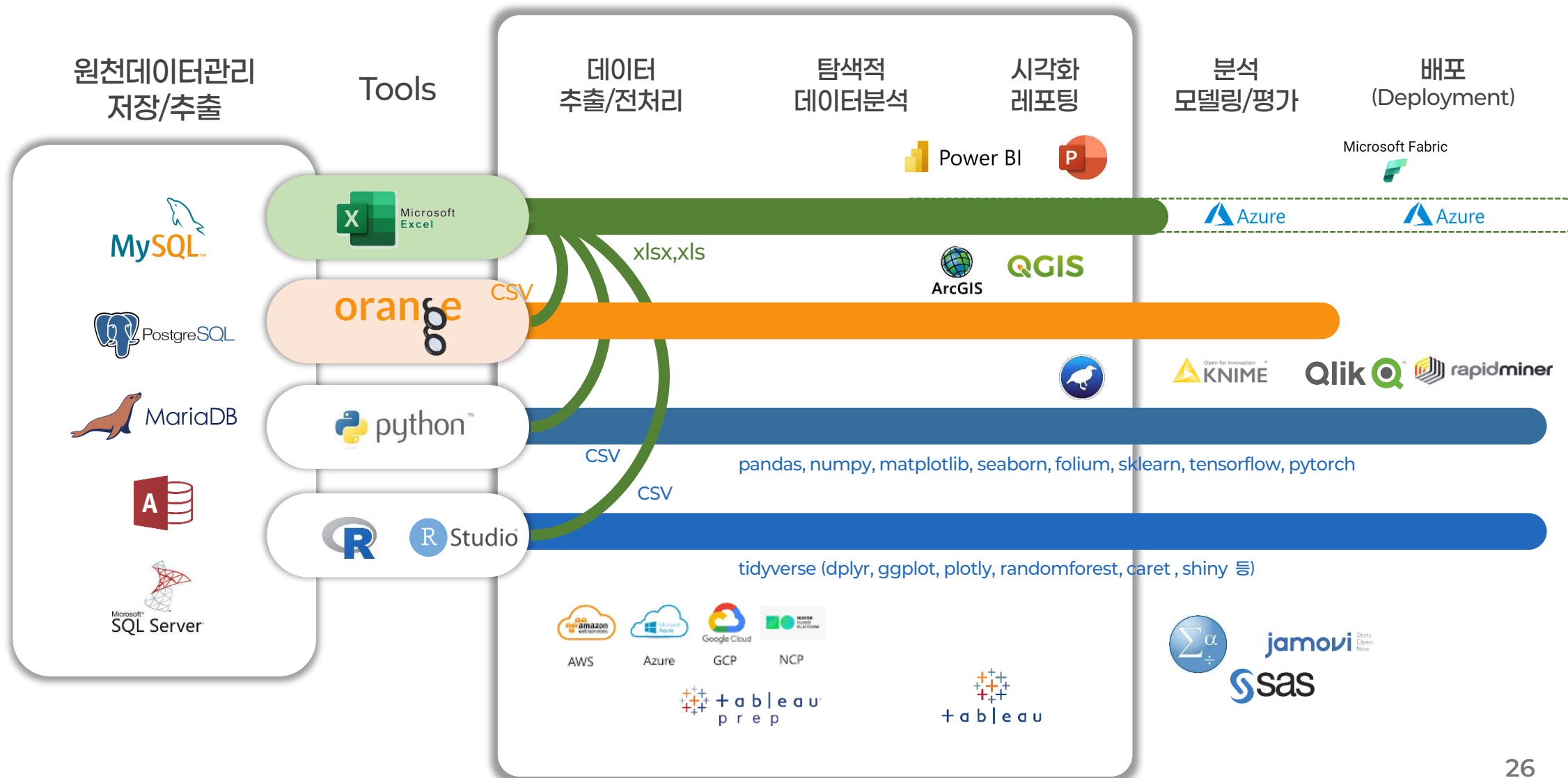
→ 그 이후부터는 100% 이익!

파워쿼리 자동화

- 파워쿼리를 이용한 파일 취합

파일 취합 자동화

EXCEL



파일 취합 자동화

| 목표



목표

부서별 경비지출 파일을 폴더에서 자동 취합하고, 월별·부서별·분류별 피벗 대시보드를 완성한다

실습 파일 구성

└ C:\실습\경비지출폴더\

└ 2026-01

└ 복지과.xlsx

└ 행정과.xlsx

└ 복지과.xlsx

└ ... (총 10~12개 파일)

└ 2026-02

└ 2026-03



각 파일 컬럼

날짜	부서명	거래처	품목	중분류	수량	금액	비고
2026-01-12	기획예산과	문구랜드	토너/잉크	사무용품	2	195400	보고서 출력
2026-01-15	기획예산과	오피스마트	프린터 토너	사무용품	3	355890	보고서 출력
2026-01-15	기획예산과	오피스마트	건전지	사무용품	4	33608	사무환경 유지관리
2026-01-25	기획예산과	카페베이커리	회의 다과	회의비	2	45000	회의 준비용

날짜	부서명	거래처	품목	중분류	수량	금액	비고
2026-02-03	총무과	오피스케어	사무용 의자 수리	유지보수	1	90000	시설 유지보수
2026-02-07	총무과	스마트사무용품	건전지	사무용품	9	78000	월간 소모품 보충
2026-02-08	총무과	맑은워터	정수기 점검	유지보수	1	70000	시설 유지보수
2026-02-11	총무과	스마트사무용품	건전지 AAA	사무용품	9	91000	월간 소모품 보충
2026-02-14	총무과	청정서비스	정수기 점검	유지보수	1	68000	시설 유지보수

파일 취합 자동화

목표

Step1. 파일 통합 및 전처리

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
날짜	부서명	거래처	품목	중분류	수량	금액	비고	부서코드.본부	대분류
2026-01-12	기획예산과	문구랜드	토너/잉크	사무용품	2	195400	보고서 출력	기획본부	소모품비
2026-01-15	기획예산과	오피스마트	프린터 토너	사무용품	3	355890	보고서 출력	기획본부	소모품비
2026-01-15	기획예산과	오피스마트	건전지	사무용품	4	33608	사무환경 유지관리	기획본부	소모품비
2026-01-04	복지과	청정유통	화장지	생활용품	7	292215	부서 공용 사용	복지본부	소모품비
2026-01-10	복지과	생활마트	두루마리 휴지	생활용품	6	184446	월간 소모품 보충	복지본부	소모품비
2026-01-25	기획예산과	카페베이커리	회의 다과	회의비	2	45000	회의 준비용	기획본부	운영비
2026-01-22	복지과	복지센터	긴급지원 물품	생활용품	10	500000	복지 지원	복지본부	소모품비
2026-01-02	총무과	오피스케어	사무용 의자 수리	유지보수	1	84627	시설 유지보수	행정본부	시설관리비
2026-01-07	총무과	스마트사무용품	건전지	사무용품	8	69640	월간 소모품 보충	행정본부	소모품비
2026-01-08	총무과	맑은워터	정수기 점검	유지보수	1	65476	시설 유지보수	행정본부	시설관리비
2026-01-10	총무과	스마트사무용품	건전지 AAA	사무용품	8	83568	월간 소모품 보충	행정본부	소모품비
2026-01-13	총무과	청정서비스	정수기 점검	유지보수	1	62730	시설 유지보수	행정본부	시설관리비
2026-01-16	총무과	오피스마트	토너 잉크	사무용품	2	213356	사무환경 유지관리	행정본부	소모품비
2026-01-01	행정과	생활마트	화장지	생활용품	4	81080	사무환경 유지관리	행정본부	소모품비

부서명	부서코드	본부
행정과	101	행정본부
총무과	102	행정본부
기획예산과	103	기획본부
복지과	104	복지본부
환경과	105	환경본부

중분류	대분류
생활용품	소모품비
사무용품	소모품비
회의비	운영비
유지보수	시설관리비
공공요금	공공운영비

파일 취합 자동화

목표

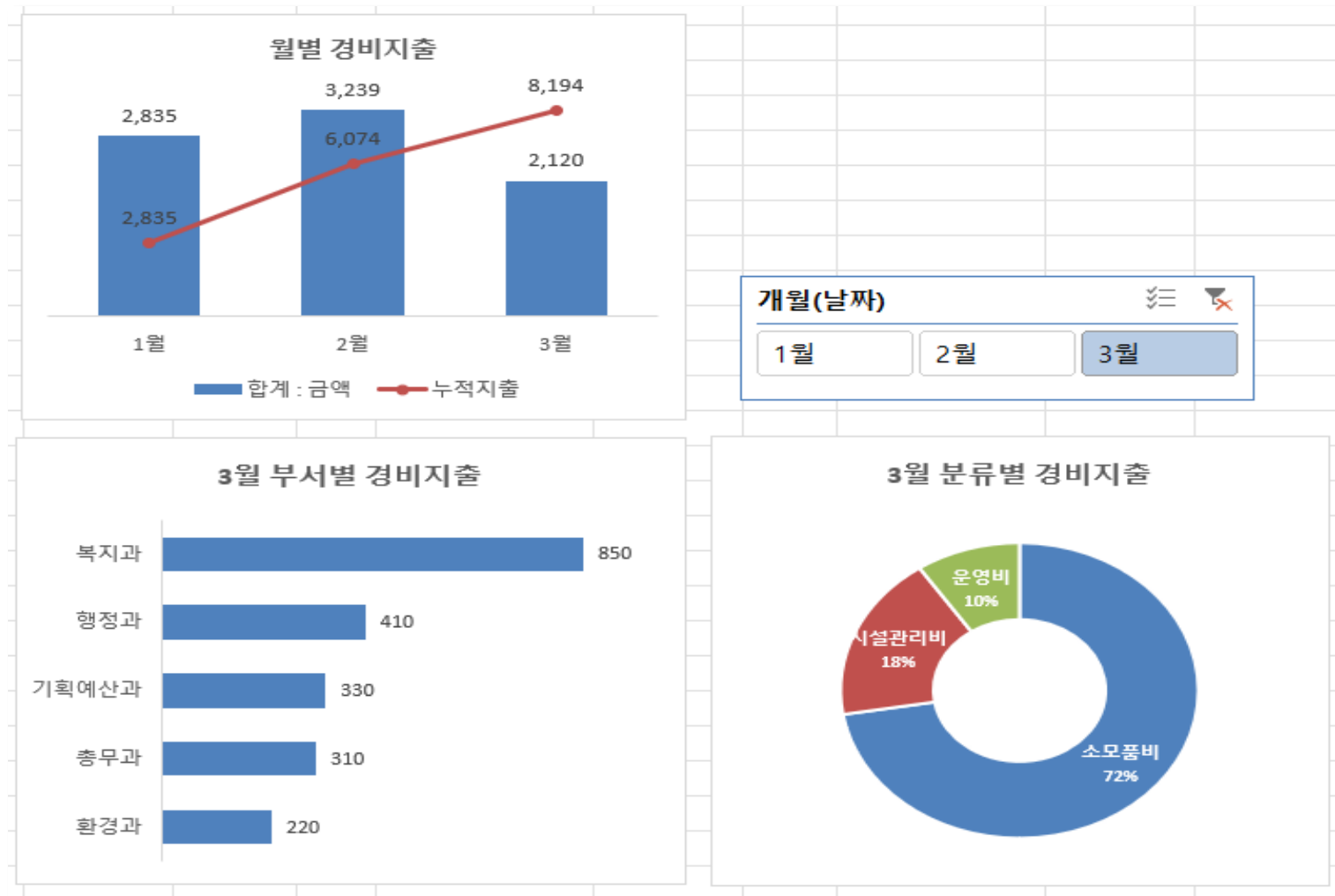
Step2. 피벗테이블 분석

1. 월별 경비지출			2. 부서별 경비지출			3. 분류별 경비지출		
행 레이블 ▼	합계 : 금액	누적지출	개월(날짜)	3월 ▼		개월(날짜)	3월 ▼	
1월	2,835	2,835	3월 부서별 경비지출			3월 분류별 경비지출		
2월	3,239	6,074	행 레이블 ▼	합계 : 금액		행 레이블 ▼	합계 : 금액	
3월	2,120	8,194	복지과	850		소모품비	1535000	
총합계	8,194		행정과	410		시설관리비	385000	
			기획예산과	330		운영비	200000	
			총무과	310		총합계	2120000	
			환경과	220				
			총합계	2,120				

파일 취합 자동화

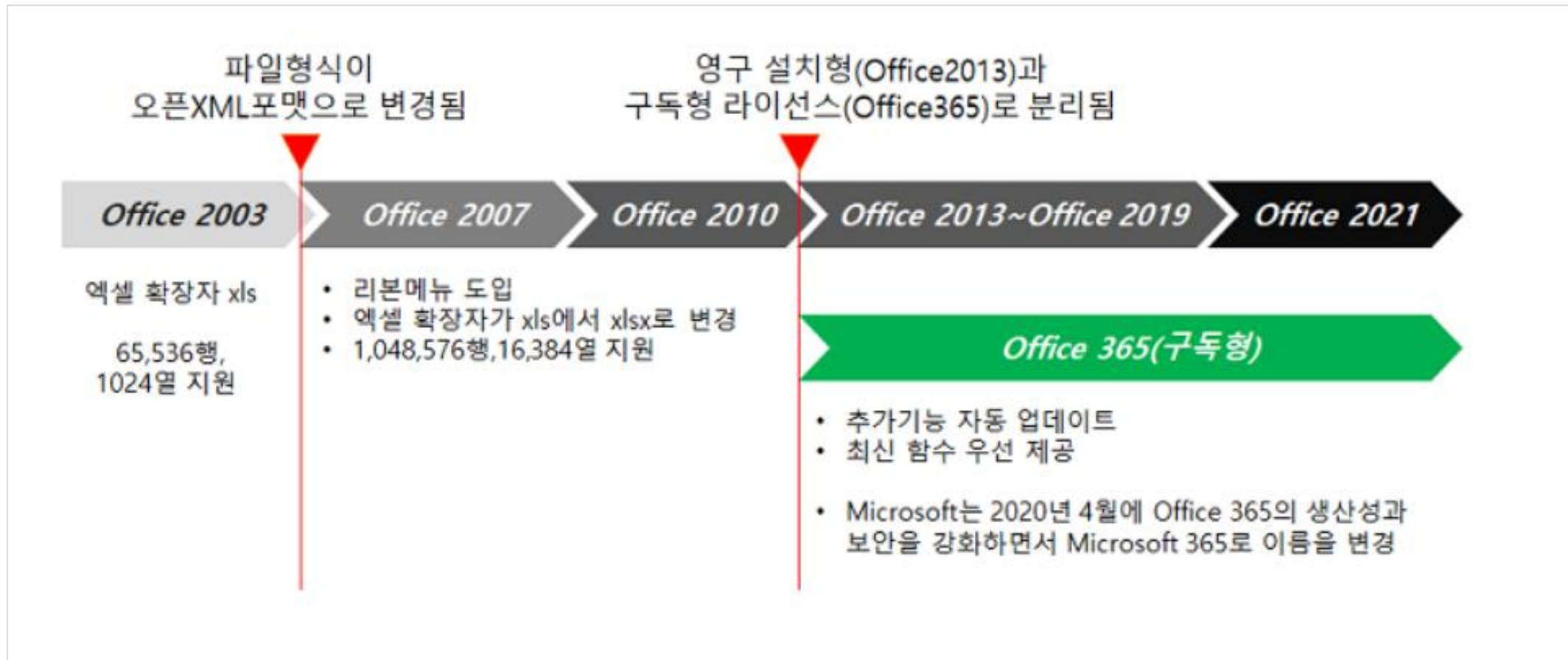
| 목표

Step3. 피벗차트 시각화



파일 취합 자동화

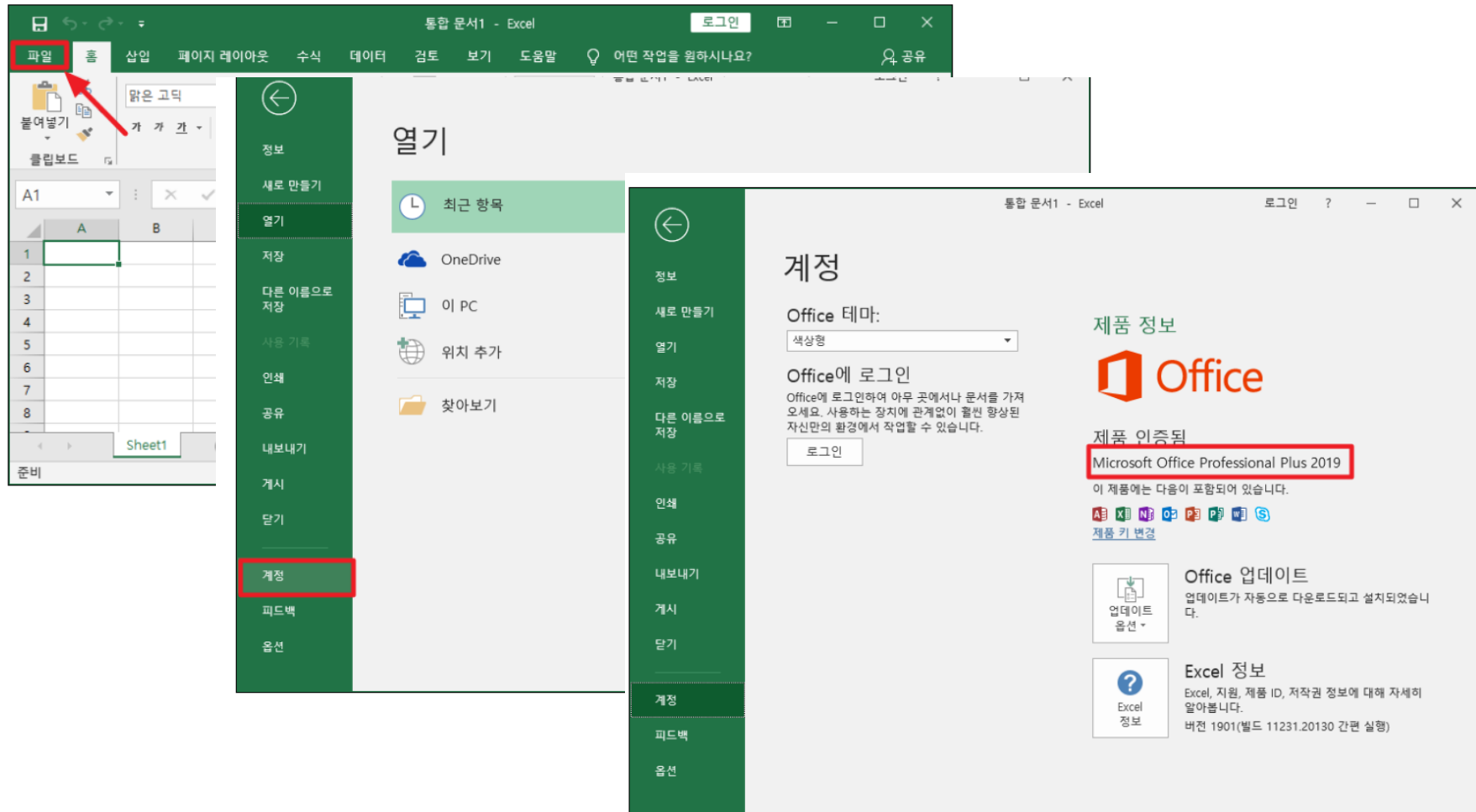
엑셀 버전별 차이



파일 취합 자동화

엑셀 버전 확인 (2016)

- 오피스 제품 중 어느 것이든 **파일 - 계정** 메뉴를 선택하면 엑셀 정보를 확인할 수 있음



파일 취합 자동화

엑셀 버전 확인 (Microsoft 365)

- 오피스 제품 중 어느 것이든 **파일 - 계정** 메뉴를 선택하면 엑셀 정보를 확인할 수 있음

- 제품명(product name)
- 버전 번호(version number)
 - 버전(version)
 - 빌드 번호(build number)
 - 설치 형태: 간편 실행 또는 Windows Store

파일 홈 삽입

2_세목예산

클립보드

자동 저장

A1

정보

저장

다른 이름으로 저장

인쇄

공유

내보내기

게시

닫기

계정

더 보기...

계정

사용자 정보

계정 오류
계정에 문제가 발생했습니다. 문제를 해결하려면 다시 로그인하세요.

수정

로그아웃

계정 전환

계정 개인 정보

설정 관리

Office 배경:
구름

Office 테마:

연결된 서비스:

OneDrive - SNU
zebra1130@seoul.ac.kr

사이트 - SNU
zebra1130@seoul.ac.kr

서비스 추가

제품 정보

제품명
엔터프라이즈용 Microsoft 365 앱

이 제품에는 다음이 포함되어 있습니다.

계정 관리 라이선스 전환 라이선스 업데이트

Microsoft 365 및 Office 업데이트

업데이트가 자동으로 다운로드되고 설치되었습니다.

Excel 정보

Excel 지원 제품 ID, 저작권 정보에 대해 자세히 알아봅니다.

버전, 빌드번호
버전 2308(빌드 16731.20234 간편 실행)
현재 채널

새로운 기능

최신 설치된 업데이트에 대해 알아보세요.

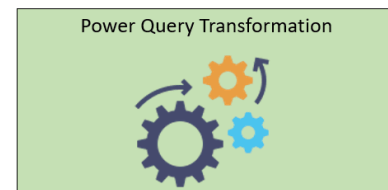
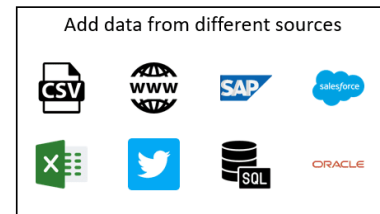
파일 취합 자동화

파워 쿼리(Power Query) 소개

파워 쿼리는 Microsoft의 강력한 데이터 연결 및 정제 도구로, 사용자가 다양한 데이터 소스에서 데이터를 쉽게 가져오고, 변환 및 정제할 수 있도록 설계되었습니다. 이 도구는 Excel 및 Power BI에서 사용되며, 비-프로그래머도 데이터 분석 작업을 시각적으로 수행할 수 있게 해 줍니다.

파워 쿼리 기능

다양한 데이터 소스 연결
데이터 변환 및 정제
자동화 및 반복 사용
고급 데이터 모델링
향상된 데이터 추출 기능
복잡한 데이터 집합 처리



Structured data in Excel

	A	B	C	D	E	F	G
1	Asset	SNo	Acct: APC	Class	CoCd	Pstng Date	DocumentNo
2	100000000136	0	11511000	31000	XX01	24-04-2019	4600000000
3	100000000146	0	11771000	60200	XX01	27-08-2019	4600000002
4	100000000146	0	11771000	60200	XX01	27-08-2019	4600000002
5	100000000147	0	11511000	30000	XX01	30-04-2019	4600000001
6	100000000150	0	12211000	35600	XX01	31-01-2020	4600000003
7	900000000010	0	11513000	93100	XX01	24-04-2019	4600000000
8	900000000012	0	11773000	96020	XX01	27-08-2019	4600000002
9	900000000012	0	11773000	96020	XX01	27-08-2019	4600000002
10	900000000012	0	11773000	96020	XX01	04-07-2019	5000000013
11	900000000012	0	11773000	96020	XX01	05-07-2019	5000000015
12	900000000012	0	11773000	96020	XX01	05-07-2019	5000000015
13	900000000012	0	11773000	96020	XX01	05-07-2019	8600000025
14	900000000018	0	12213000	93560	XX01	31-01-2020	4600000003
15	900000000018	0	12213000	93560	XX01	15-08-2019	8600000041
16	900000000018	0	12213000	93560	XX01	05-12-2019	8600000061
17	900000000018	0	12213000	93560	XX01	05-12-2019	8600000061
18	900000000019	0	11513000	93000	XX01	30-04-2019	4600000001
19	900000000021	0	12213000	93500	XX01	24-01-2020	5000000049
20	900000000021	0	12213000	93500	XX01	29-01-2020	5000000052
21	900000000021	0	12213000	93500	XX01	30-01-2020	5000000054

파일 취합 자동화

| 파워 쿼리로 할 수 있는 일

파워 쿼리는 다양한 데이터 관리 작업을 간편하게 수행할 수 있는 강력한 도구입니다. 폴더 내의 모든 파일을 불러오는 기능부터 시작하여, 다양한 외부 데이터 소스로부터 정보를 통합하고 이를 전처리하여 분석 준비를 완료할 수 있습니다. 또한, 반복적인 데이터 처리 작업을 자동화하여 시간과 노력을 절약할 수 있으므로, 일상적인 업무의 효율성을 극대화할 수 있습니다.

폴더의 모든 파일 불러오기

- 폴더내 모든 파일을 한번에 불러오기

-  2016년 화재.csv
-  2017년 화재.csv
-  2018년 화재.csv
-  2019년 화재.csv

외부 데이터 불러오기

- 웹 페이지
- API
- 데이터베이스
- 데이터 레이크
- 파워 BI

데이터 전처리

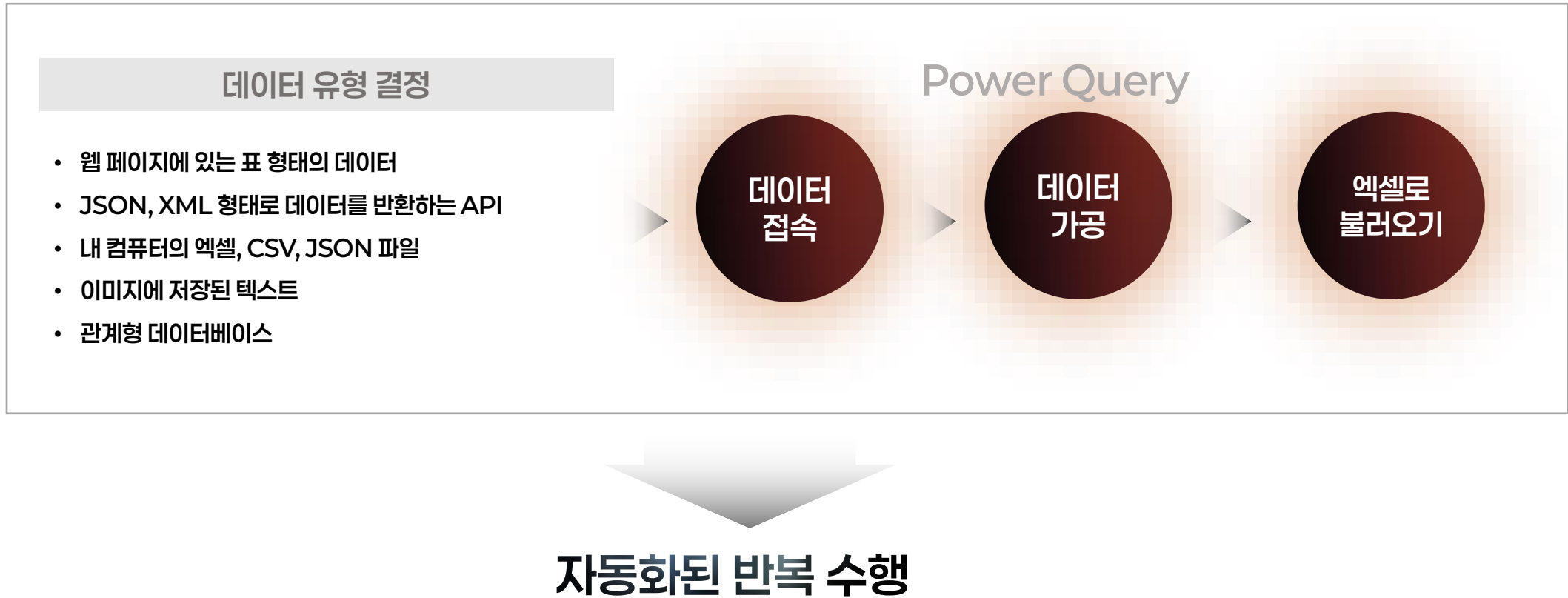
- 데이터 형식 변환
- 열 추가, 제거, 이동
- 집계 및 그룹화
- 데이터 병합 및 추가
- 인덱스 열

프로세스 자동화

- 데이터 로드에서 전처리까지 스크립트로 관리
- 새로 고침으로 동일 작업 반복수행
- 최신 데이터로 자동 반영

파일 취합 자동화

| 파워 쿼리 절차

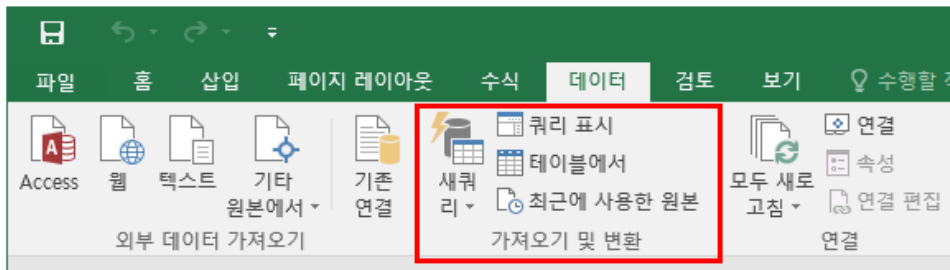


파일 취합 자동화

파워쿼리 지원 버전

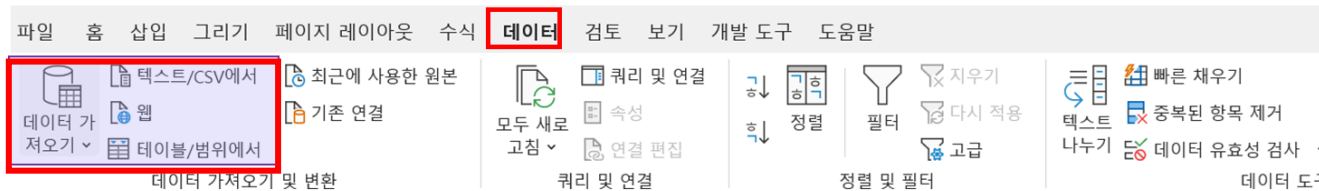
- 엑셀 2010 및 2013 버전에서는 추가기능을 설치해야 사용가능하며,
- 엑셀 2016 이후 버전부터는 기본으로 제공

엑셀 2016 파워쿼리 메뉴



[가져오기 및 변환] 그룹의 왼쪽에 있는
[외부 데이터 가져오기] 그룹에 있는 메뉴는
파워쿼리 기능이 아니고
이전부터 사용되던 가져오기 기능임

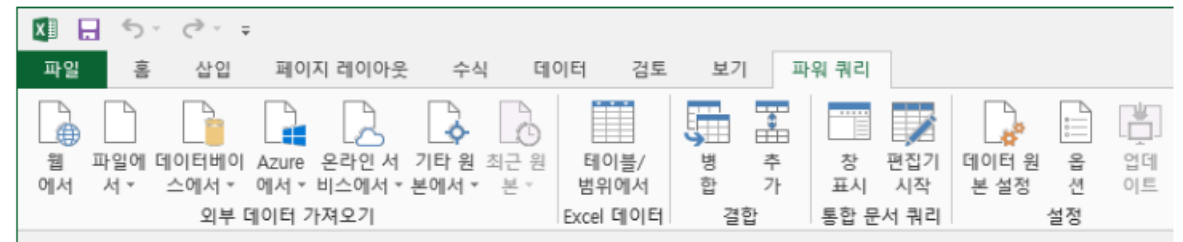
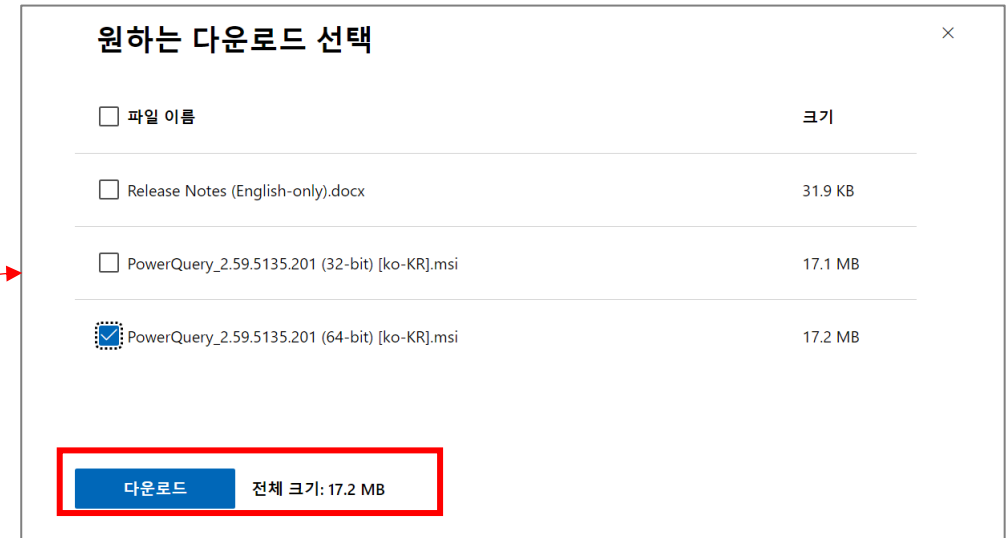
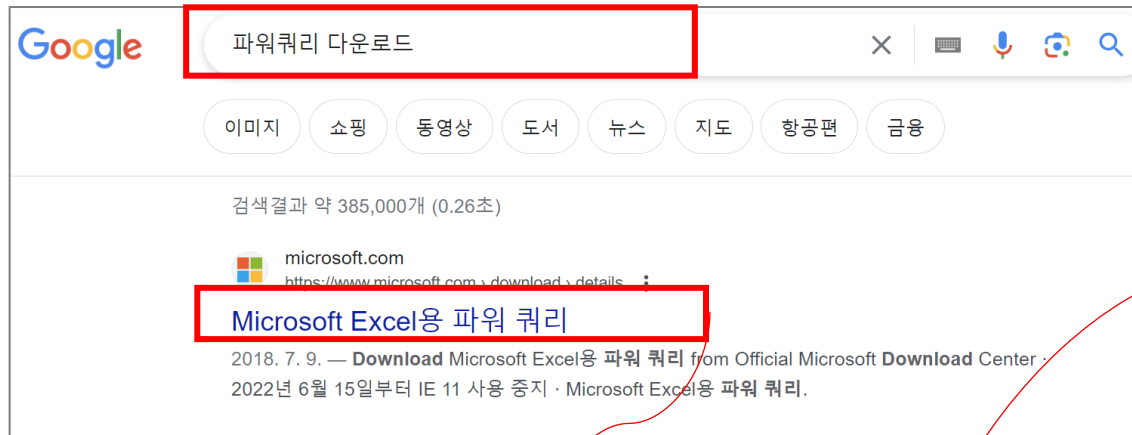
엑셀 2019/2021, Microsoft 365의 파워 쿼리 메뉴



파일 취합 자동화

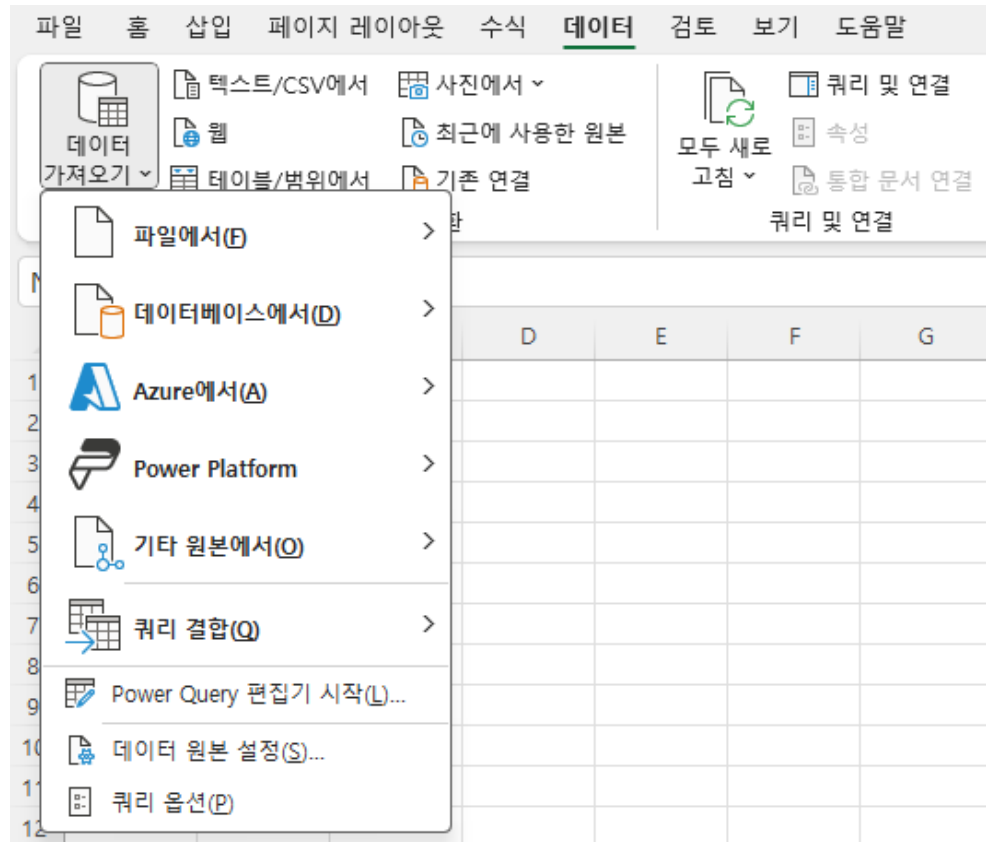
엑셀 2010 및 2013 버전 파워쿼리 설치

- 기능을 추가하면 파워쿼리 메뉴가 따로 생김
- 리본메뉴 [데이터]탭에 있는 [외부데이터 가져오기] 그룹에 있는 메뉴는 파워쿼리 기능이 아니고 이전부터 사용되던 가져오기 기능임



파일 취합 자동화

데이터 가져오기



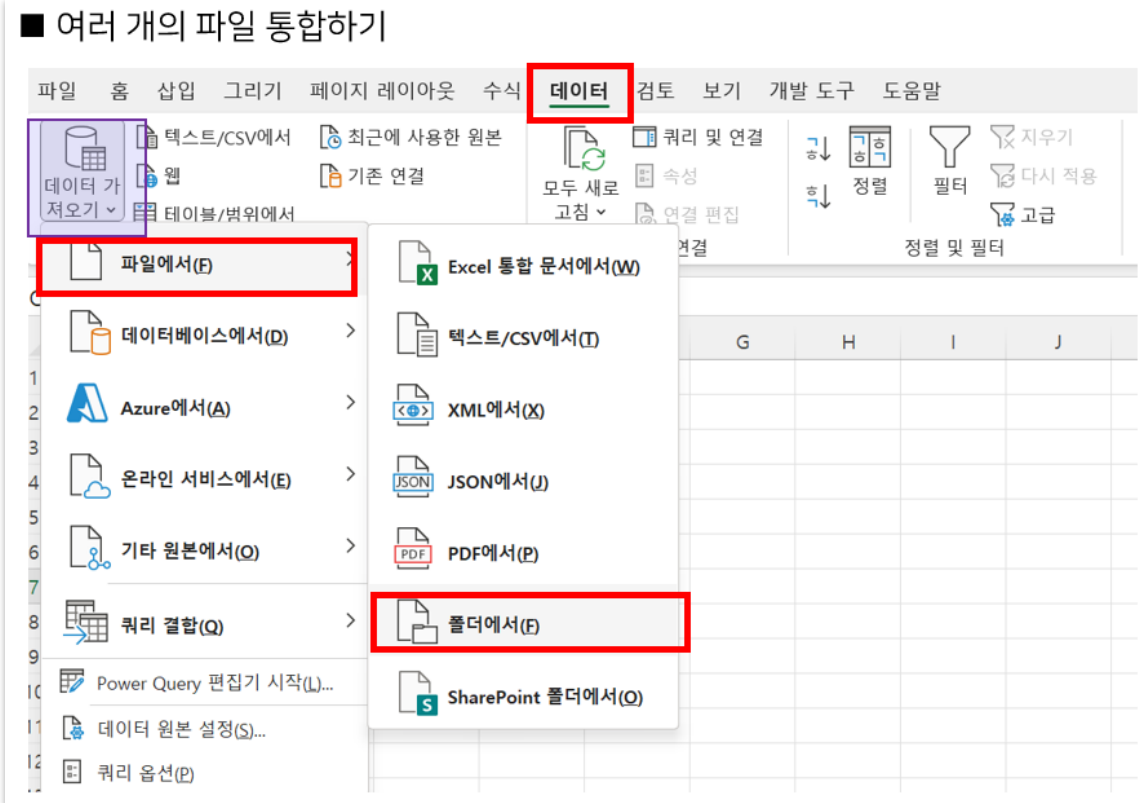
주요 데이터 원본 형식

- Excel 및 CSV 파일: 가장 흔한 데이터 소스 중 하나로, Excel 및 CSV 파일에서 데이터를 가져올 수 있습니다.
- 폴더: 폴더 내의 파일 목록이나 전체 파일을 불러옵니다.
- 웹 데이터: 웹 페이지에서 데이터를 스크래핑 할 수 있습니다.
- 데이터베이스 연결: SQL Server, MySQL 같은 데이터베이스에서 직접 데이터를 가져올 수 있습니다.

파일 취합 자동화

여러파일 통합

- 데이터 수집



실습 파일 구성

C:\실습\경비자출폴더\
└ 2026-01
└ 복지과.xlsx
└ 행정과.xlsx
└ 복지과.xlsx
└ ... (총 10~12개 파일)
└ 2026-02
└ 2026-03

여러 파일 통합

여러파일 통합

1) 해당폴더를 엽니다

- 데이터 >> 데이터가져오기 >> 파일에서 >> 폴더에서 선택
- 파일이 있는 폴더를 엽니다

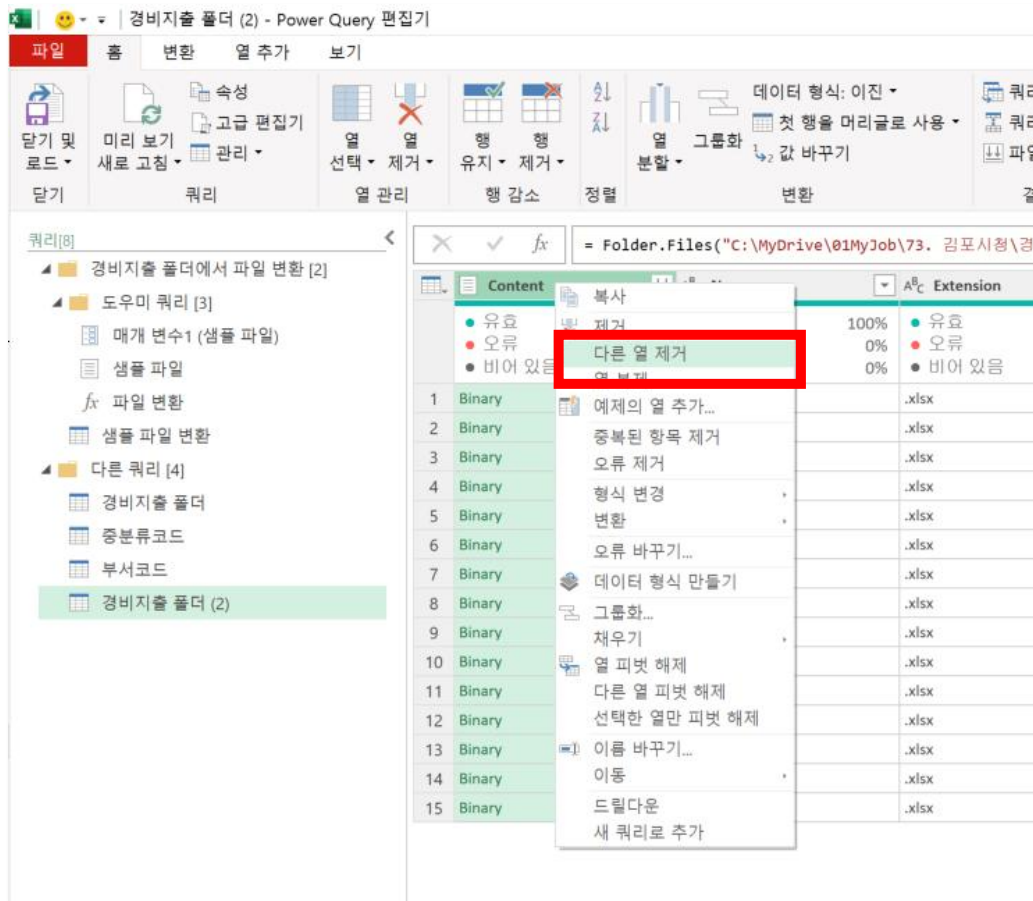
The screenshot displays the Power Query Editor interface. The formula bar shows the function `Folder.Files("C:\MyDrive\01MyJob\73. 김포시청\경비지출 폴더")`. The main area shows a table with 15 rows of file data. The table has columns: Content, Name, Extension, Date accessed, Date modified, Date created, Attributes, and Folder. The data includes files like 기획예산과.xlsx, 복지과.xlsx, 총무과.xlsx, 행정과.xlsx, 환경과.xlsx, 기획예산과.xlsx, etc.

Content	Name	Extension	Date accessed	Date modified	Date created	Attributes	Fol
Binary	기획예산과.xlsx	.xlsx	2026-03-29 오후 6:09:28	2026-03-29 오후 6:09:28	2026-03-29 오전 9:09:06	Record	C:\MyDrive\01MyJob\7
Binary	복지과.xlsx	.xlsx	2026-03-29 오후 6:09:28	2026-03-29 오후 6:09:28	2026-03-29 오전 9:09:06	Record	C:\MyDrive\01MyJob\7
Binary	총무과.xlsx	.xlsx	2026-03-29 오후 6:09:28	2026-03-29 오후 6:09:28	2026-03-29 오전 9:09:06	Record	C:\MyDrive\01MyJob\7
Binary	행정과.xlsx	.xlsx	2026-03-29 오후 6:09:28	2026-03-29 오후 6:09:28	2026-03-29 오전 9:09:06	Record	C:\MyDrive\01MyJob\7
Binary	환경과.xlsx	.xlsx	2026-03-29 오후 6:09:28	2026-03-29 오후 6:09:28	2026-03-29 오전 9:09:06	Record	C:\MyDrive\01MyJob\7
Binary	기획예산과.xlsx	.xlsx	2026-03-29 오후 6:12:05	2026-03-29 오후 6:12:05	2026-03-29 오전 9:10:00	Record	C:\MyDrive\01MyJob\7
Binary	복지과.xlsx	.xlsx	2026-03-29 오후 6:12:05	2026-03-29 오후 6:12:05	2026-03-29 오전 9:10:00	Record	C:\MyDrive\01MyJob\7
Binary	총무과.xlsx	.xlsx	2026-03-29 오후 6:12:05	2026-03-29 오후 6:12:05	2026-03-29 오전 9:10:00	Record	C:\MyDrive\01MyJob\7
Binary	행정과.xlsx	.xlsx	2026-03-29 오후 6:12:05	2026-03-29 오후 6:12:05	2026-03-29 오전 9:10:00	Record	C:\MyDrive\01MyJob\7
Binary	환경과.xlsx	.xlsx	2026-03-29 오후 6:12:05	2026-03-29 오후 6:12:05	2026-03-29 오전 9:10:00	Record	C:\MyDrive\01MyJob\7
Binary	기획예산과.xlsx	.xlsx	2026-03-29 오후 6:14:03	2026-03-29 오후 6:14:03	2026-03-29 오전 9:13:16	Record	C:\MyDrive\01MyJob\7
Binary	복지과.xlsx	.xlsx	2026-03-29 오후 6:14:03	2026-03-29 오후 6:14:03	2026-03-29 오전 9:13:16	Record	C:\MyDrive\01MyJob\7
Binary	총무과.xlsx	.xlsx	2026-03-29 오후 6:14:03	2026-03-29 오후 6:14:03	2026-03-29 오전 9:13:16	Record	C:\MyDrive\01MyJob\7
Binary	행정과.xlsx	.xlsx	2026-03-29 오후 6:14:03	2026-03-29 오후 6:14:03	2026-03-29 오전 9:13:16	Record	C:\MyDrive\01MyJob\7
Binary	환경과.xlsx	.xlsx	2026-03-29 오후 6:14:03	2026-03-29 오후 6:14:03	2026-03-29 오전 9:13:16	Record	C:\MyDrive\01MyJob\7

여러 파일 통합

| 여러파일 통합

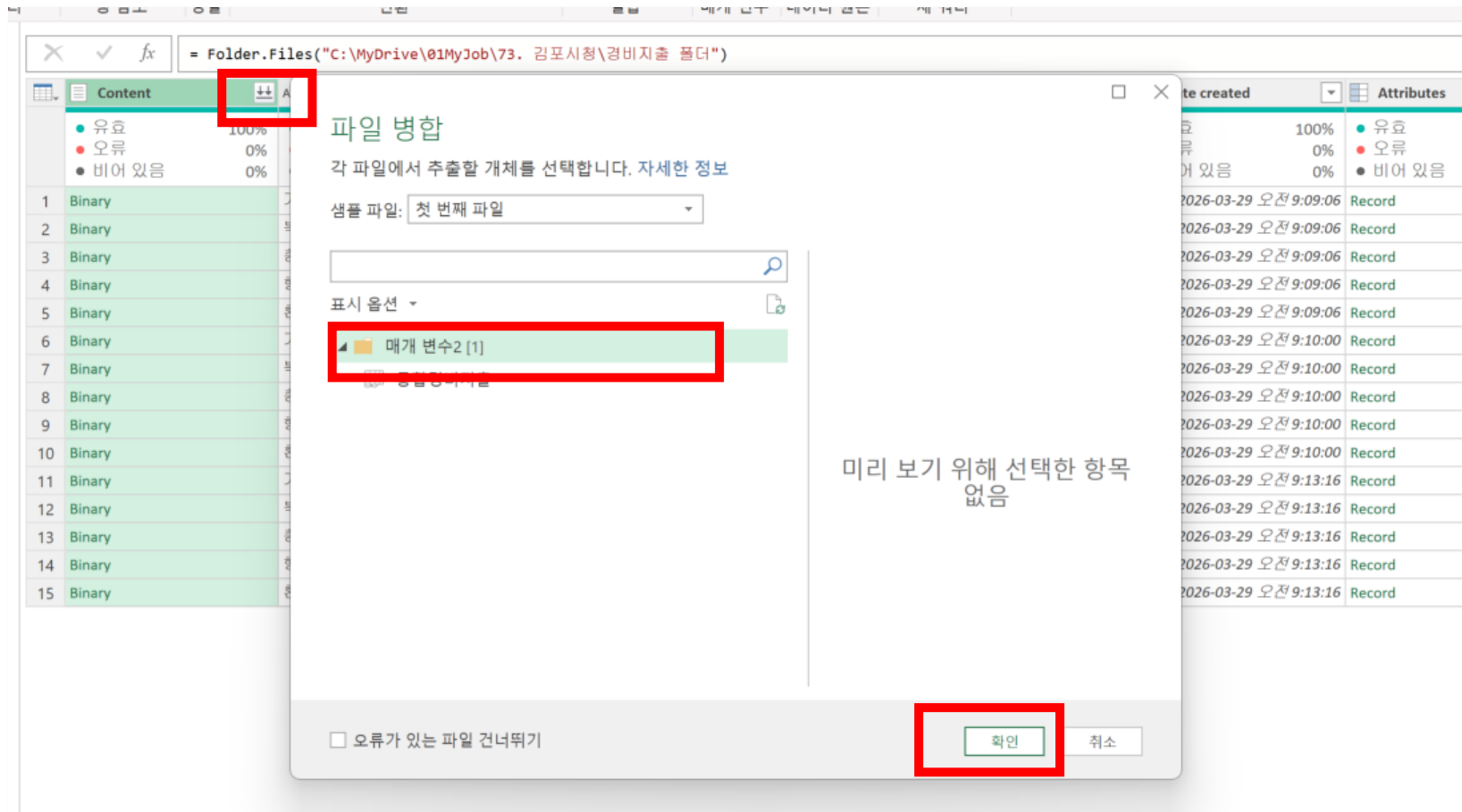
- 2) content컬럼에서 우클릭 >> 다른열제거
- - content를 제외한 나머지 열은 삭제합니다



여러 파일 통합

| 여러파일 통합

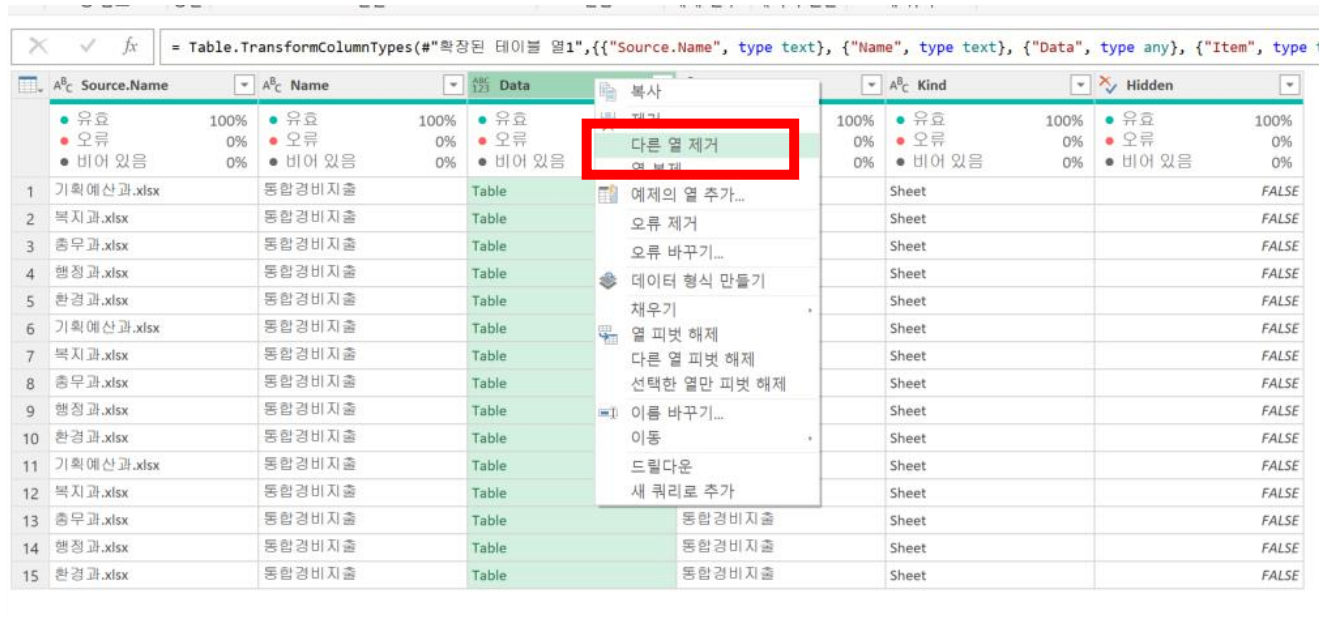
- 3) content컬럼 >> 확장버튼 클릭



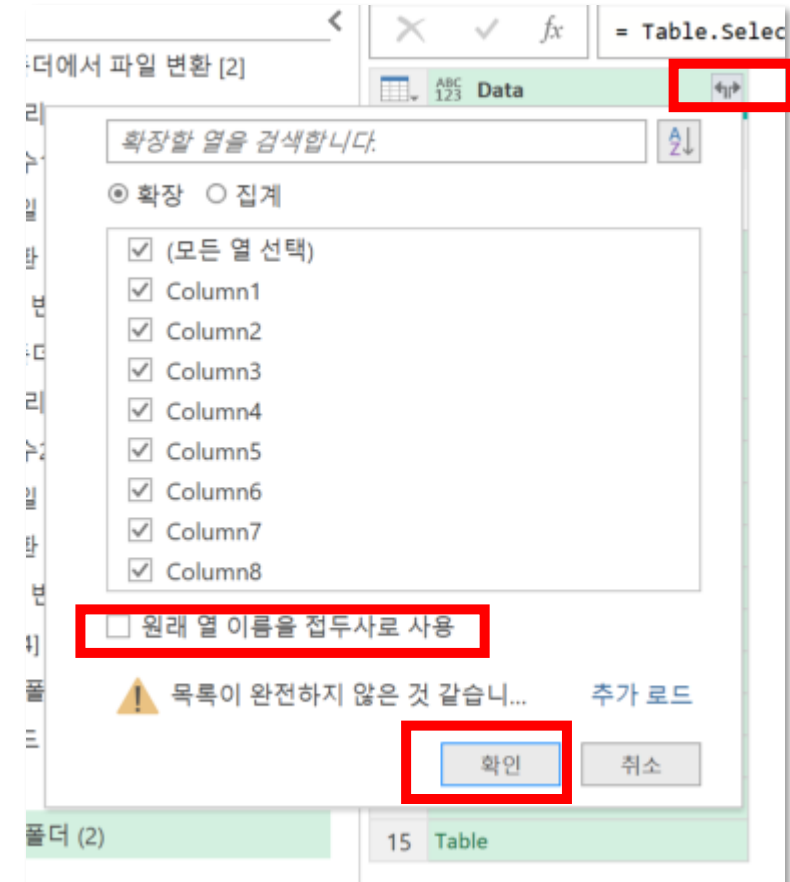
여러 파일 통합

여러파일 통합

- 4) Data 컬럼을 제외한 열 제거



- 5) Data 컬럼 >> 결합버튼 클릭



여러 파일 통합

여러파일 통합

- 6) 첫 행을 머리글로 사용

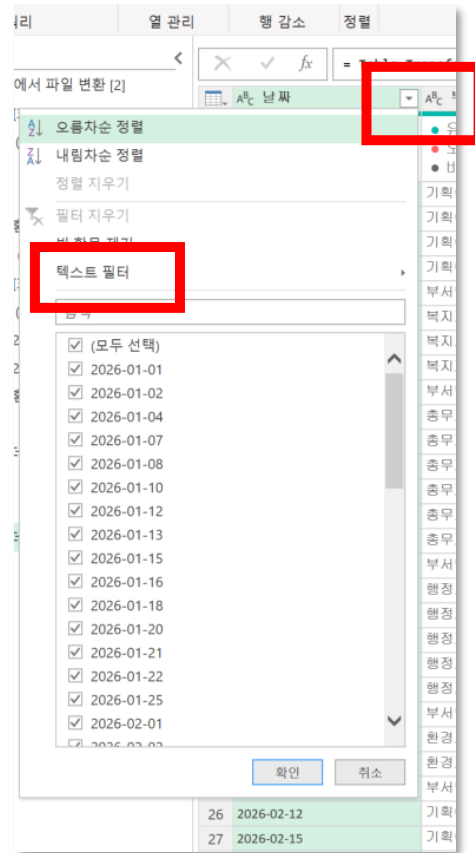
	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
1	날짜	부서명	거래처	품목	종분류	수량
2	2026-01-12	기획예산과	문구랜드	토너/잉크	사무용품	
3	2026-01-15	기획예산과	오피스마트	프린터 토너	사무용품	
4	2026-01-15	기획예산과	오피스마트	건전지	사무용품	
5	2026-01-25	기획예산과	카페베이커리	회의 다과	회의비	
6	날짜	부서명	거래처	품목	종분류	수량
7	2026-01-04	복지과	청정유통	화장지	생활용품	
8	2026-01-10	복지과	생활마트	두루마리 휴지	생활용품	

여러 파일 통합

| 여러파일 통합

- 7) 날짜에서 날짜 텍스트 필터링
- - 각 파일에 있었던 불필요한 행이 삭제됨

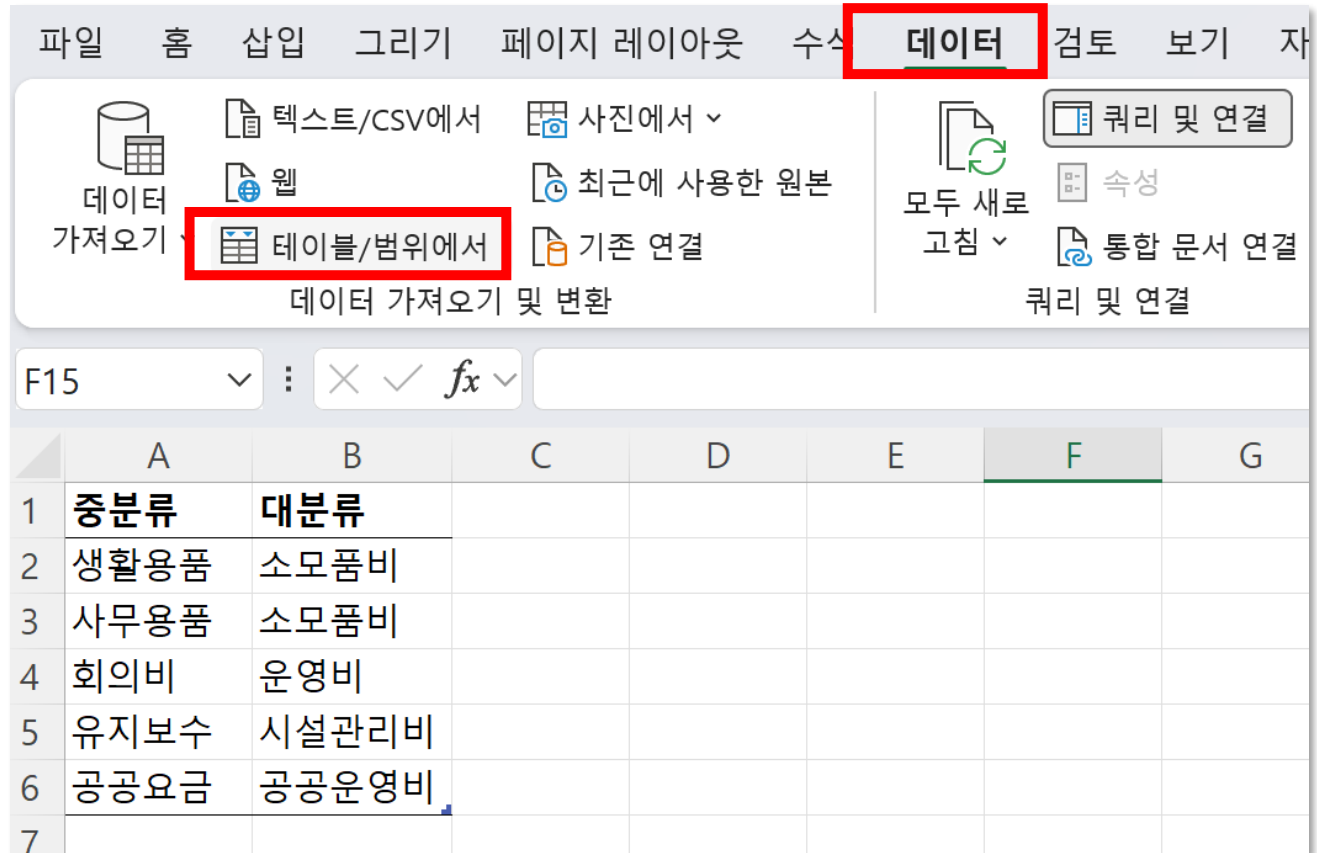
- 8) 각 컬럼의 타입 체크
- 9) 홈 >> 쿼리이름 변경
- 10) 홈 >> 닫기 및 로드



여러 파일 통합

| 여러파일 통합 - Merge

- 1) 병합할 데이터 파워쿼리로 연결하기
 - 앞에서 통합한 자료에 대분류 병합하기



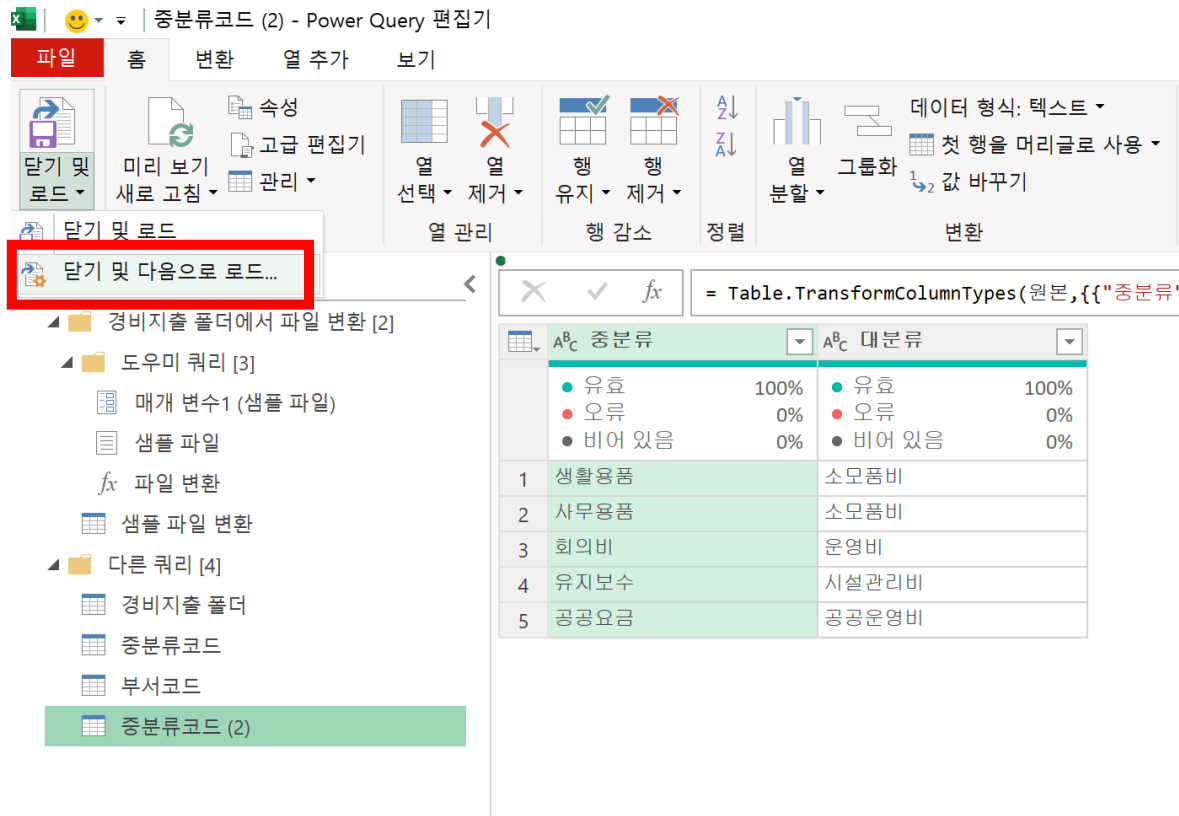
The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the '데이터' (Data) tab selected. The ribbon includes options for '데이터 가져오기' (Get Data), '쿼리 및 연결' (Queries & Connections), and '속성' (Properties). The '데이터 가져오기' group is expanded, showing '테이블/범위에서' (From Table/Range) highlighted with a red box. Below the ribbon, the formula bar shows 'F15'. The worksheet contains a table with two columns: '중분류' (Sub-category) and '대분류' (Main category). The data rows are as follows:

	A	B	C	D	E	F	G
1	중분류	대분류					
2	생활용품	소모품비					
3	사무용품	소모품비					
4	회의비	운영비					
5	유지보수	시설관리비					
6	공공요금	공공운영비					
7							

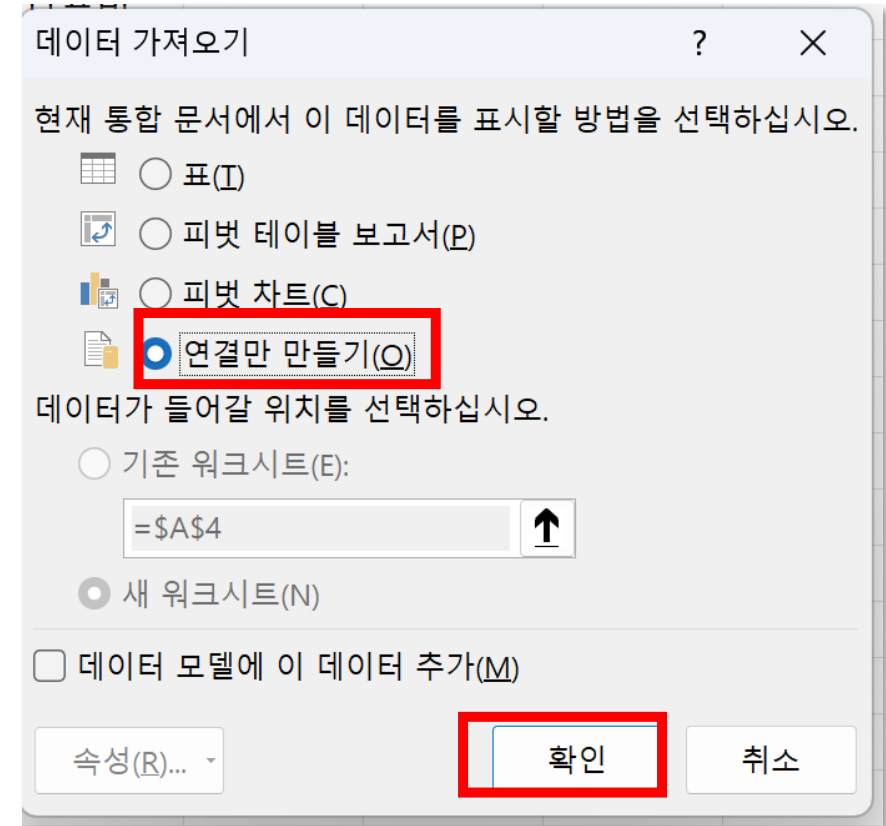
여러 파일 통합

| 여러파일 통합 - Merge

- 3) 닫기 및 다음으로 로드 선택



- 4) 엑셀에 데이터를 가져오지 않고 연결만 설정



여러 파일 통합

여러파일 통합 - Merge

- 5) 쿼리편집기에서 쿼리통합을 클릭합니다

경비지출 폴더 - Power Query 편집기

파일 홈 변환 열 추가 보기

닫기 및 로드 닫기 미리 보기 새로 고침 고급 편집기 관리 쿼리 열 선택 열 제거 열 관리 행 유지 행 제거 행 감소 정렬 열 그룹화 데이터 형식: 날짜 첫 행을 머리글로 사용 값 바꾸기 변환

쿼리 통합 쿼리 추가 파일 병합 결합 매개 변수 관리 매개 변수 데이터 원본 설정 데이터 원본 새 원본 최근 원본 데이터 입력 새 쿼리

쿼리[8] < X ✓ fx = Table.ExpandTableColumn(#"병합된 쿼리1", "중분류코드", {"대분류"}, {"대분류"})

경비지출 폴더에서 파일 변환 [2]

도우미 쿼리 [3]

매개 변수1 (샘플 파일)

샘플 파일

파일 변환

샘플 파일 변환

다른 쿼리 [4]

경비지출 폴더

중분류코드

부서코드

중분류코드 (2)

	날짜	A ^B C 부서명	A ^B C 거래처	A ^B C 품목	A ^B C 중분류
	유효 100% 오류 0% 비어 있음 0%	유효 100% 오류 0% 비어 있음 0%	유효 100% 오류 0% 비어 있음 0%	유효 100% 오류 0% 비어 있음 0%	유효 100% 오류 0% 비어 있음 0%
1	2026-01-12	기획예산과	문구랜드	토너/잉크	사무용품
2	2026-01-15	기획예산과	오피스마트	프린터 토너	사무용품
3	2026-01-15	기획예산과	오피스마트	건전지	사무용품
4	2026-01-04	복지과	청정유통	화장지	생활용품
5	2026-01-10	복지과	생활마트	두루마리 휴지	생활용품
6	2026-01-25	기획예산과	카페베이커리	회의 다과	회의비
7	2026-01-22	복지과	복지센터	긴급지원 물품	생활용품
8	2026-01-02	총무과	오피스케어	사무용 의자 수리	유지보수
9	2026-01-07	총무과	스마트사무용품	건전지	사무용품
10	2026-01-08	총무과	맑은워터	정수기 점검	유지보수

여러 파일 통합

여러파일 통합 - Merge

6) 통합파일과 중분류코드를 병합합니다

병합

병합된 테이블을 만들려면 테이블 및 일치하는 열을 선택합니다.

경비지출 폴더

날짜	부서명	거래처	품목	중분류	량	금액	비고	부서코드,분류
2026-01-12	기획예산과	문구랜드	토너/잉크	사무용품	2	195400	보고서 출력	기획본부
2026-01-15	기획예산과	오피스마트	프린터 토너	사무용품	3	355890	보고서 출력	기획본부
2026-01-15	기획예산과	오피스마트	건전지	사무용품	4	33608	사무환경 유지관리	기획본부
2026-01-04	복지과	청정유통	화장지	생활용품	7	292215	부서 공용 사용	복지본부

중분류코드

중분류	대분류
생활용품	사무용품
사무용품	사무용품
회의비	사무용품
유지보수	사무용품
공공요금	사무용품

조인 종류

왼쪽 외부(첫 번째의 모두, 두 번째의 일치하는 행)

☐ 유사 일치를 사용하여 병합 비교

> 유사 항목 일치 옵션

선택 영역은 첫 번째 테이블에서 53/53개의 테이블과 일치합니다.

확인

취소

7) 닫기 및 로드

중분류"}, "중분류코드", JoinKind.LeftOuter)

AB 대분류

중분류코드

확장할 열을 검색합니다.

☒ 확장 ☐ 집계

☐ (모든 열 선택)

☐ 중분류

☒ 대분류

☒ 원래 열 이름을 접두사로 사용

확인

취소

파워 쿼리 자동화

- 파워쿼리를 이용한 전처리

데이터 전처리

데이터분석 순서

데이터취합/가공

파워쿼리

데이터 분석

피벗테이블

데이터 시각화

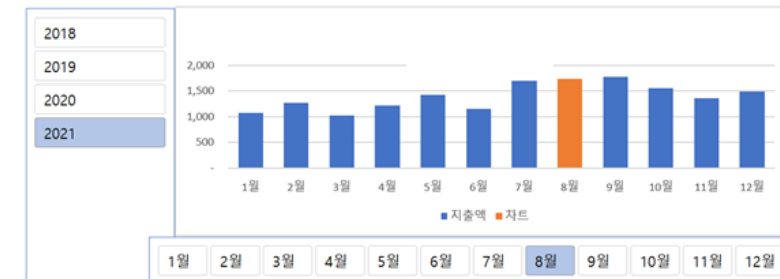
그래프+슬라이서

시점	월	경험율	지출액(십억원)	횟수(천회)
2018 1월		29.6	2,896	13,717
2018 2월		37.6	3,701	18,137
2018 3월		26.1	2,699	12,039
2018 4월		23	2,182	10,547
2018 5월		26.3	2,665	12,033
2018 6월		25.4	2,413	11,645
2018 7월		34.4	3,148	15,652
2018 8월		36.3	3,470	16,507
2018 9월		38.7	3,156	18,574
2018 10월		22.9	1,907	10,578
2018 11월		22.4	1,753	10,371
2018 12월		29	2,457	13,404
2019 1월		26.1	2,376	12,112

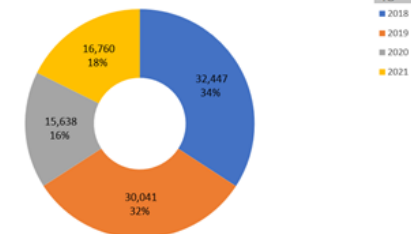
년도별지출액피벗	
행 레이	합계 : 지출액(십억원)
2018	32,447
2019	30,041
2020	15,638
2021	16,760
총합계	94886

합계 : 지출액 레이					
행 레이	2018	2019	2020	2021	총합계
1월	2,896	2,376	2,511	1,076	8,859
2월	3,701	3,343	816	1,265	9,125
3월	2,699	2,394	470	1,024	6,587
4월	2,182	2,071	759	1,217	6,229
5월	2,665	2,196	1,206	1,422	7,489
6월	2,413	1,850	1,173	1,152	6,588
7월	3,148	3,266	1,891	1,697	10,002
8월	3,470	3,427	1,969	1,739	10,605
9월	3,156	2,824	1,299	1,772	9,051
10월	1,907	2,054	1,392	1,551	6,904
11월	1,753	1,810	1,045	1,359	5,967
12월	2,457	2,430	1,107	1,486	7,480
총합계	32,447	30,041	15,638	16,760	94,886

년도별 월별 지출액 대시보드



2개 : 지출액(십억원)



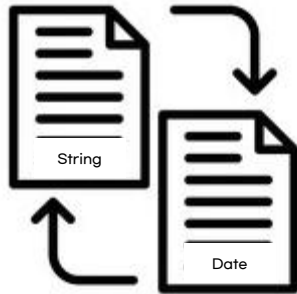
데이터는 반드시 ' long form' 으로 !

1. 데이터는 표준화해서 일관성 있게 관리하기
2. 원본 데이터에는 ' 셀 병합' 절대 사용 금지!
3. 하나의 셀에는 ' 한 개 ' 값만 작성하기
4. 머리글은 반드시 ' 한 줄 ' 로 관리하기
5. 각 행을 대표하는 ' 대표값 ' 을 함께 관리하기
6. 원본 데이터에는 ' 집계' 데이터를 포함하지 않기

데이터 변환

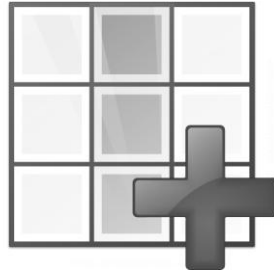
데이터 변환은 데이터를 분석에 적합한 형태로 변경하는 과정입니다. 여기에는 데이터의 형식 변환, 불필요한 열 제거, 범위 조정, 인코딩, 결측치 처리와 같은 다양한 기법이 포함됩니다. 변환된 데이터는 분석의 정확성을 높이고, 모델의 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

데이터 형식 변환



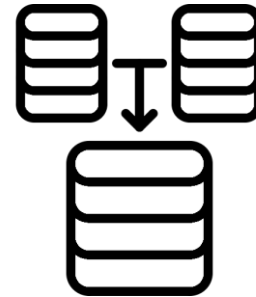
- 데이터 형식 변환은 데이터를 다른 형태나 유형으로 변경하여 분석 도구나 데이터베이스 시스템과의 호환성을 보장하는 과정
- 예: 문자 형식을 날짜 형식으로 변경

열 추가



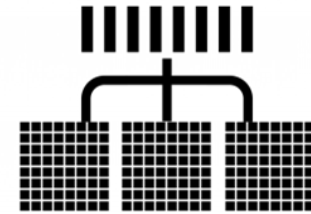
- 기존 데이터의 열들을 이용하여 계산된 결과를 새로운 열로 추가함으로써 데이터의 정보를 확장하고 분석 가능성을 높이는 과정
- 예: 매출액 = 수량 x 단가

데이터 병합



- 두 개 이상의 데이터셋을 하나로 결합하여 정보의 완성도를 높이고, 분석의 편의성을 확장하는 과정
- 예: 연간화재발생 = 2016년 화재 + 2017년 화재 + 2018년 화재

데이터 집계

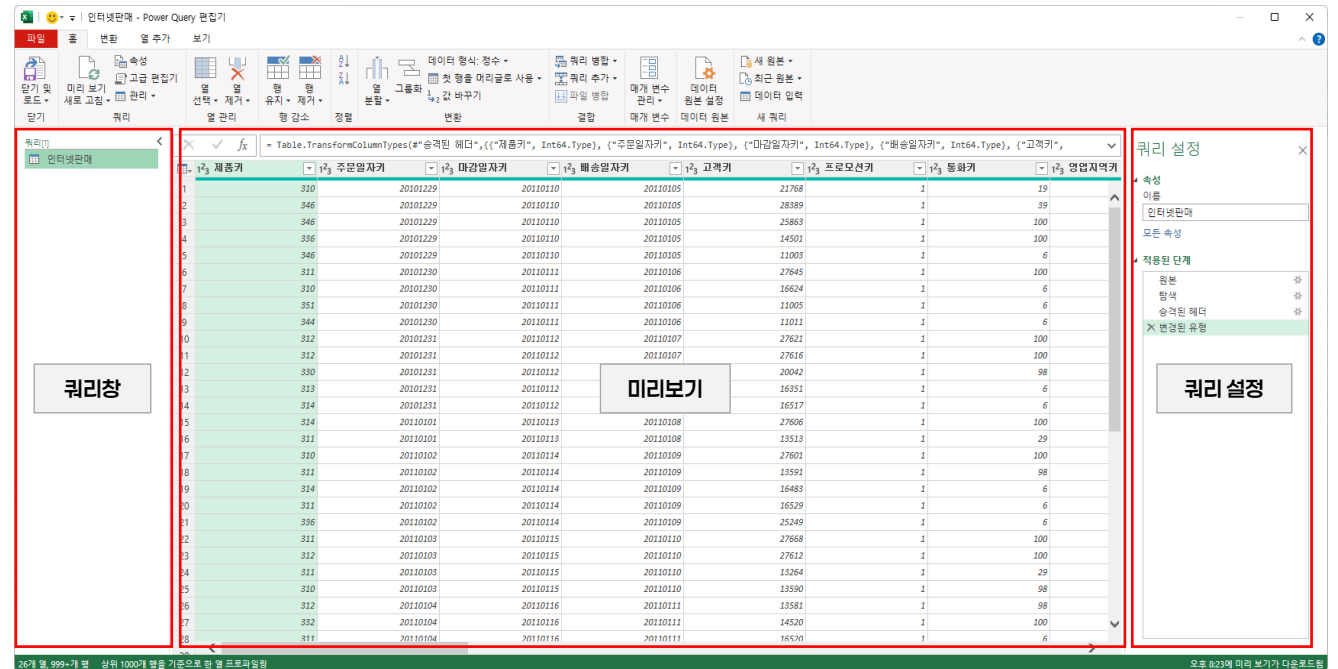
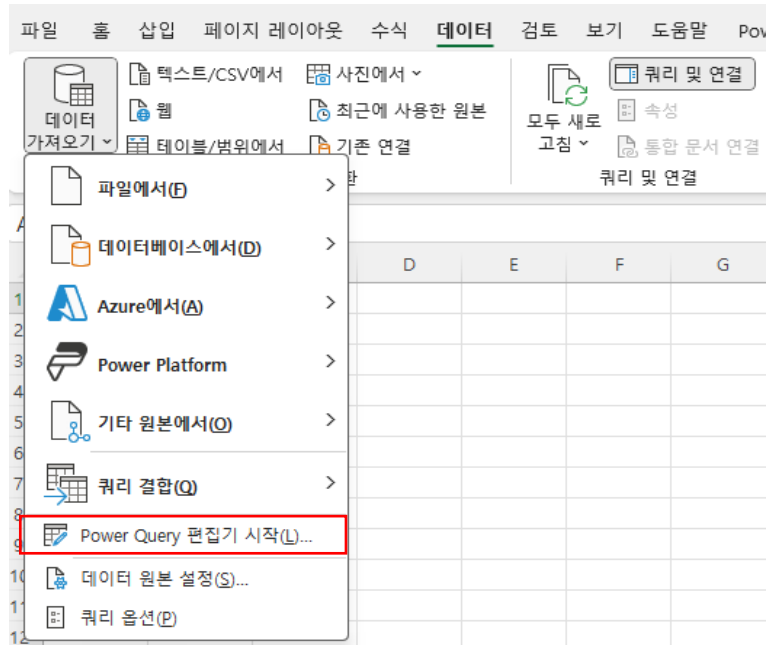


- 데이터셋에서 특정 변수에 대해 합계, 평균, 최대값, 최소값과 같은 통계적 요약 정보를 계산하여 데이터의 특성을 파악하는 과정
- 예: 연도별 화재 발생량

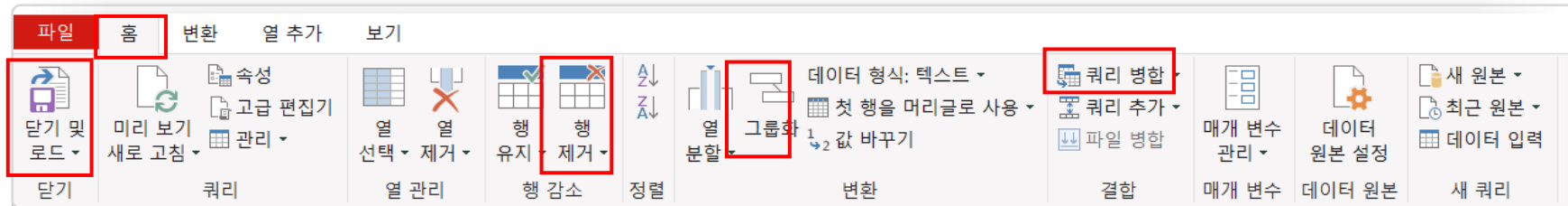
데이터 전처리

파워 쿼리 편집기

파워 쿼리 편집기는 Microsoft Excel에서 데이터를 가져오고, 변환하며, 정제하는 과정을 지원하는 강력한 도구입니다. 사용자가 다양한 데이터 소스로부터 정보를 수집하고, 이를 분석에 적합한 형태로 만드는 데 필요한 다양한 기능을 제공합니다. Power Query 편집기는 복잡한 데이터 전처리 작업을 코드 없이, 몇 번의 클릭만으로 수행할 수 있게 해주는 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있습니다.



| 파워 쿼리 편집기



- ① [첫 행을 머릿글로 사용] : 데이터의 첫 번째 행을 열 이름으로 설정
- ② [열제거] : 데이터 정제과정에서 불필요한 열을 제거 (열제거, 다른열제거)
- ③ [행제거] : 필요하지 않거나 부적합한 행들을 제거 (상위행제거, 하위행제거, 교대로 행삭제, 중복된 항목제거, 빈행제거)
- ④ [그룹화] : 하나 이상의 열을 기준으로 데이터를 그룹화 (aggregate), SQL의 Groupby 및 윈도우 함수와 같은 기능이
⑤ 는
- ⑥ [데이터형식] : 열의 데이터 형식을 변경
- ⑦ [쿼리병합] : 통합문서의 다른 쿼리와통합
[닫기및로드] : 쿼리 편집기를 종료하고 결과를 로드합니다

파워 쿼리 편집기 - 변환

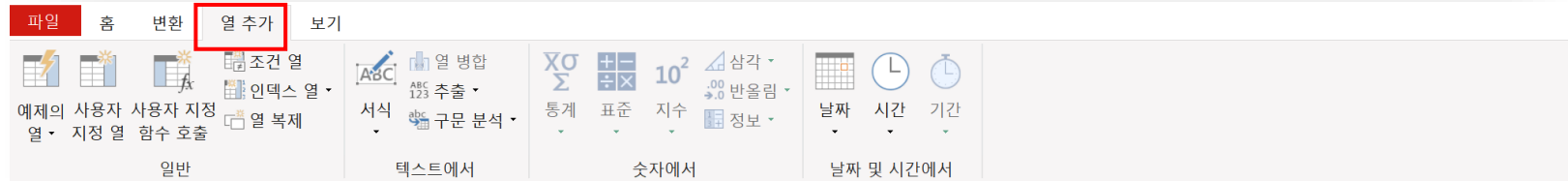
- 기존 데이터 열을 변형하거나 수정하는 작업을 수행



- 1 [값 바꾸기] : 특정값을 다른 값으로 대체
- 2 [채우기] : 빈 셀을 이전 또는 다음 셀의 값으로 채움
- 3 [피벗 열] : 여러 열의 값을 하나의 열로 결합하고, 해당 값에 해당하는 다른 열의 값을 다른 열로 표시
- 4 [열 피벗 해제] : 피벗된 열을 원래의 형식으로 복원
- 5 [이동] : 열의 위치를 변경
- 6 [열 분할] : 하나의 열에 여러정보가 결합되어 있을때 분할. 지정된 구분자나 문자 수 등 다양한 기준으로 여러 열로 분할

| 파워 쿼리 편집기 - 열추가

- 기존 데이터로부터 새로운 열을 생성하는 작업을 수행
- 데이터를 새롭게 계산하거나 파생된 열을 만들때 사용

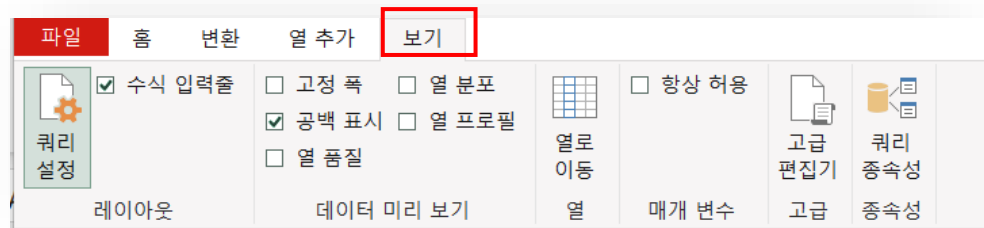


[변환] 탭과 다른 부분은 열을 새롭게 추가하는 쿼리 적용이라는 점. ([변환]은 원래 있던 열의 데이터를 변경)

- 1 [예제의 열] : 사용자가 제공하는 일련의 예제를 학습하여 새 열을 자동으로 추천
- 2 [사용자 지정 열] : M함수 언어 수식을 사용하여 열을 생성
- 3 [사용자 지정 함수 호출] : 사용자가 정의한 함수를 호출하여 새 열을 생성하거나 기존 열을 변환
- 4 [조건 열] : 주어진 조건을 기반으로 새 열을 생성 (범주형 변수 전처리 시 활용)
- 5 [인덱스 열] : 각 행에 고유한 인덱스 번호를 할당

| 파워 쿼리 편집기 - 보기

- 데이터 작업을 더 효율적으로 할 수 있도록 돕는 시각적 환경 조성하는 기능
- 데이터의 품질 확인, 열분포 분석 등을 통해 데이터의 질을 평가하고 데이터 정제나 변환 전에 필요한 사항을 파악함

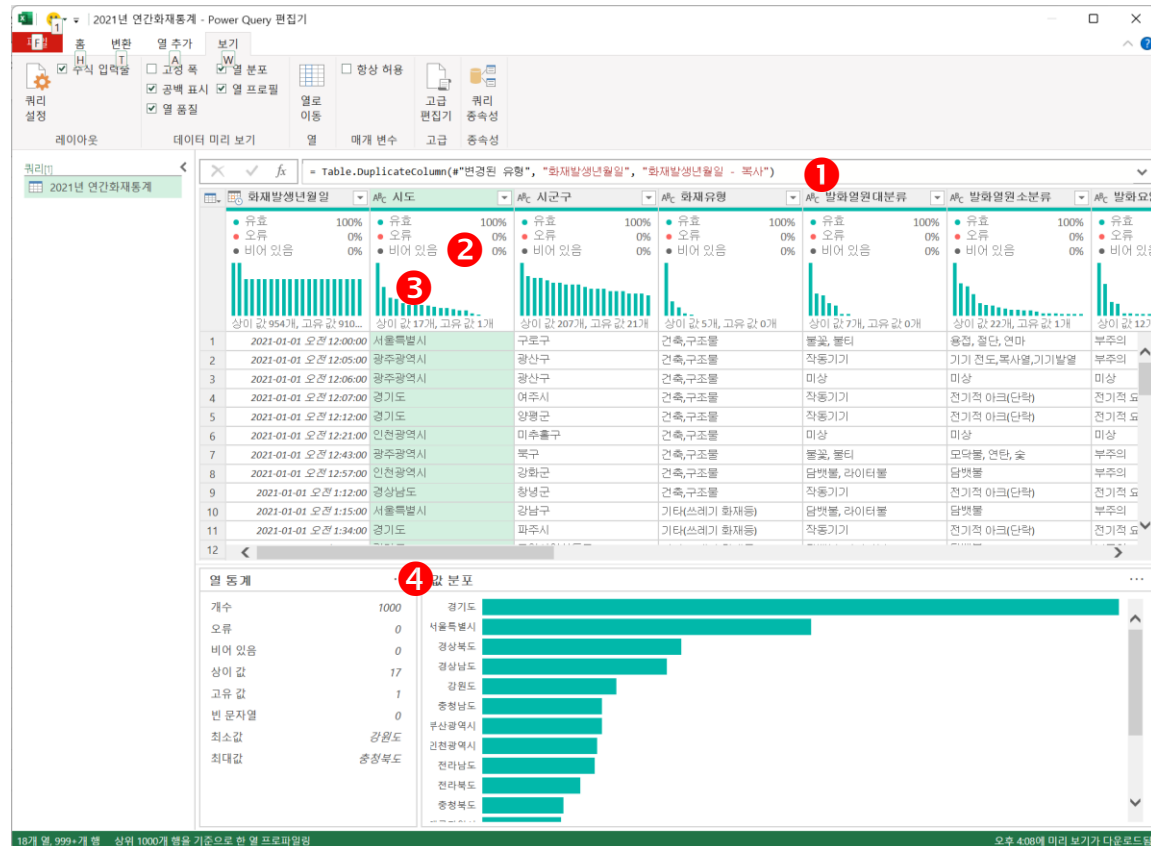


- 1 [수식입력줄] : 사용자가 현재 선택된 스템의 M코드를 직접 볼 수 있음
- 2 [열품질] : 데이터의 각 열에 대한 품질 지표(결측치, 오류값, 정상값의 비율)를 보여줌
- 3 [열분포] : 각 열의 분포를 보여줌. 데이터의 중복성과 유니크한 값의 분포를 시각적으로 나타냄
- 4 [열프로필] : 선택된 열의 상세한 데이터 프로필을 제공. 최소값, 최대값, 평균값, 중앙값 등 다양한 통계적 요약 정보

데이터 전처리

데이터 프로파일

파워 쿼리 편집기의 '보기' 탭에서 데이터 프로파일 기능을 사용하면 데이터의 통계적 요약물을 볼 수 있습니다. 이 기능은 각 열에 대한 고유 값의 수, 누락된 값의 수, 그리고 특정 열 데이터의 분포 등을 보여줍니다. 이를 통해 데이터의 질을 신속하게 평가하고, 데이터 정제나 변환 전에 필요한 사항을 파악할 수 있습니다.



1 수식 입력줄 (Formula Bar)

수식 입력줄은 Power Query 편집기 상단에 위치하며, 사용자가 현재 선택된 스텝의 M 코드를 직접 볼 수 있게 해줍니다. 또한, 여기에서 M 코드를 직접 수정할 수도 있습니다.

2 열 품질 (Column Quality)

데이터 세트의 각 열에 대한 품질 지표를 시각적으로 보여줍니다. 이는 결측치, 오류값, 그리고 정상 값의 비율로 구성됩니다.

3 열 분포 (Column Distribution)

열 분포는 각 열의 데이터 분포를 보여줍니다. 이는 데이터의 중복성과 유니크한 값의 분포를 시각적으로 나타냅니다.

4 열 프로파일 (Column Profile)

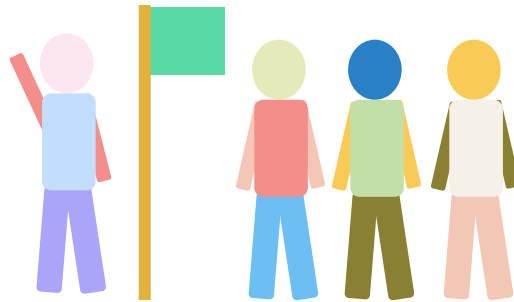
열 프로파일은 선택된 열의 상세한 데이터 프로파일을 제공합니다. 최소값, 최대값, 평균값, 중앙값 등 다양한 통계적 요약 정보를 포함합니다.

파워 쿼리 자동화

- 피벗테이블을 이용한 집계·시각화

| 피벗테이블을 이용한 데이터집계

- 피벗테이블이란?
 - 피벗의 사전적 의미는 중심점, 회전축
 - 데이터를 계산, 요약, 분석하는 도구로서 데이터의 비교, 패턴 및 추세를 보는데 사용
 - 보고자 하는 관점을 축으로 표로 만들어 주는 기능



피벗테이블을 사용하는 이유

- 1. 함수 없이도 쉽고 빠른 계산과 요약

2.세목예산편성현황(중지출),2023,피벗테이블,상습.xlsx

검색

권도

파일 홈 삽입 그리기 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 Automate 도용할

원본 이름: 증감액

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨진

자동 숨겨

피벗테이블에서
지원하는
계산유형

행 레이블	합계 : 전년도국회확정금액(천원)	합계 : 정부안금액(천원)	합계 : 국회확정금액(천원)	합계 : 증감액	합계 : 증감율
기본경비(경상운영비)	3,213,457,600	3,171,570,000	3,173,917,700	- 39,539,900	-24.07%
인건비(기금인건비)	42,602,444,000	44,368,483,000	44,348,187,000	1,745,743,000	80.16%
주요사업비(기금사업비)	561,847,361,350	591,501,850,000	591,205,550,000	29,358,188,650	102.21%
총합계	607,663,262,950	639,041,903,000	638,727,654,700	31,064,391,750	100.00%

데이터 집계

피벗테이블을 사용하는 이유

- 2. 다양한 변수의 조합과 전환

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
1	시점	시도별	합계출산율	모의 연령별출산율:15-19세							20-24세	25-29세	30-34세	35-39세	40-44세	45-49세
2		2015 서울특별시	1.001		1	6.4	38.1	100.4	49.6	6	0.2					
3		2015 부산광역시	1.139		1.4	10.1	51.3	110	49.5	5.8	0.1					
4		2015 대구광역시	1.216		1.1	9.3	59.5	120.3	47	4.8	0.1					
5		2015 인천광역시	1.216		1.6	13.1	62.7	113.2	46.6	5.7	0.1					
6		2015 광주광역시	1.207		1.4	12.6	62.7	113.2	45	5.6	0.3					
7		2015 대전광역시	1.277		1.8	12.4	67.1	120.6	47.9	5	0.2					
8		2015 울산광역시	1.486		1.6	13.5	85.4	142.1	49.1	4.7	0.1					
9		2015 세종특별자치	1.893		1.3	19.1	119.7	169.7	64	6.3	0.3					
10		2015 경기도	1.272		1.1	11.9	65.9	119.8	49.1	5.7	0.2					
11		2015 강원도	1.311		2.1	17.1	77.6	114.6	42.7	5.5	0.1					
12		2015 충청북도	1.414		2	17.9	88.6	122.7	44.8	5.4	0.2					
13		2015 충청남도	1.48		2	22.5	97.8	123	44.5	5.3	0.1					
14		2015 전라북도	1.352		1.9	17.6	78	119	46	5.6	0.2					
15		2015 전라남도	1.548				92.7	135.6	49	6.2	0.2					
16		2015 경상북도	1.464				87.3	131.3	48	4.9	0.1					

다양한 분석을
쉽고 빠르게!

평균 : 출산율 열 레이블											
행 레이블	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	총합계
15-19세	2.04	1.99	1.84	1.68	1.44	1.22	1.09	0.96	0.84	0.46	1.36
20-24세	19.69	17.21	15.89	15.17	14.14	11.72	10.20	8.93	7.78	6.32	12.71
25-29세	89.89	77.08	74.62	76.31	69.18	59.77	51.86	45.66	39.19	35.84	61.94
30-34세	126.94	116.64	118.47	124.35	117.59	105.73	99.05	94.78	87.25	84.16	107.49
35-39세	38.15	38.87	42.62	48.76	49.56	47.89	46.86	45.38	42.49	43.46	44.41
40-44세	5.14	4.88	5.13	5.65	6.04	6.09	6.39	7.07	6.95	7.48	6.08
45-49세	0.19	0.12	0.15	0.17	0.18	0.20	0.18	0.21	0.18	0.19	0.18
총합계	40.29	36.68	36.96	38.87	36.87	33.23	30.81	29.00	26.38	25.42	33.45

시점	평균출산율
2012	40.29
2013	36.68
2014	36.96
2015	38.87
2016	36.87
2017	33.23
2018	30.81
2019	29.00
2020	26.38
2021	25.42
총평균	33.45

평균 : 합계출산 시점											
시도별	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	총합계
강원도	1.37	1.25	1.25	1.31	1.24	1.12	1.07	1.08	1.04	0.98	1.17
경기도	1.36	1.23	1.24	1.27	1.19	1.07	1.00	0.94	0.88	0.85	1.10
경상남도	1.50	1.37	1.41	1.44	1.36	1.23	1.12	1.05	0.95	0.90	1.23
경상북도	1.49	1.38	1.41	1.46	1.40	1.26	1.17	1.09	1.00	0.97	1.26
광주광역시	1.30	1.17	1.20	1.21	1.17	1.05	0.97	0.91	0.81	0.90	1.07
대구광역시	1.22	1.13	1.17	1.22	1.19	1.07	0.99	0.93	0.81	0.79	1.05
대전광역시	1.32	1.23	1.25	1.28	1.19	1.08	0.95	0.88	0.81	0.81	1.08
부산광역시	1.14	1.05	1.09	1.14	1.10	0.98	0.90	0.83	0.75	0.73	0.97
서울특별시	1.06	0.97	0.98	1.00	0.94	0.84	0.76	0.72	0.64	0.63	0.85
세종특별자치시	1.60	1.44	1.35	1.89	1.82	1.67	1.57	1.47	1.28	1.28	1.54
울산광역시	1.48	1.39	1.44	1.49	1.42	1.26	1.13	1.08	0.98	0.94	1.26
인천광역시	1.30	1.20	1.21	1.22	1.14	1.01	1.01	0.94	0.83	0.78	1.06
전라남도	1.64	1.52	1.50	1.55	1.47	1.33	1.24	1.23	1.15	1.02	1.36
전라북도	1.44	1.32	1.33	1.35	1.25	1.15	1.04	0.97	0.91	0.85	1.16
제주특별자치도	1.60	1.43	1.48	1.48	1.43	1.31	1.22	1.15	1.02	0.95	1.31
충청남도	1.57	1.44	1.42	1.48	1.40	1.28	1.19	1.11	1.03	0.96	1.29
충청북도	1.49	1.37	1.36	1.41	1.36	1.24	1.17	1.05	0.98	0.95	1.24
총합계	1.40	1.29	1.30	1.36	1.30	1.17	1.09	1.03	0.93	0.90	1.18

피벗테이블을 사용하는 이유

3. 자동분석보고서

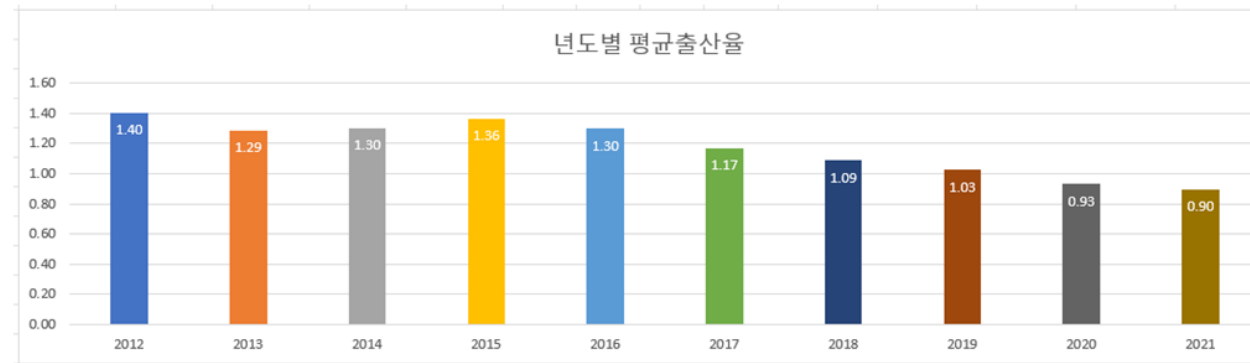
소관명	목명	합계 : 전년도국회확정금액(천원)	합계 : 국회확정금액(천원)	합계 : 증감액
5-18민주화운동 진상규명조사위원회		13739000	13268000	-471,000
가습기살균제사건과 4-16세월호참사 특별조사위원회		12529000	0	-12,529,000
감사원		136306500	137381000	1,074,500
개인정보보호위원회		50197000	58924000	8,727,000
경찰청		12285183000	12454781000	169,598,000
고용노동부		36572021000	34950539000	-1,621,482,000
고위공직자범죄수사처		19999000	17683000	-2,316,000
공정거래위원회	건설비	47000	60200	13,200

소관명	목명	합계 : 전년도국회확정금액(천원)	합계 : 국회확정금액(천원)	합계 : 증감액
5-18민주화운동 진상규명조사위원회	민간이전	86049	95699	9,650
	보전금	119200	119200	0
	업무추진비	87850	85988	-1,862
	여비	966440	966430	-10
	연구용역비	2737000	2564000	-173,000
	운영비	5336006	4906844	-429,162
	유형자산	19500	79695	60,195
	인건비	4201465	4263839	62,374
	직무수행경비	185490	186305	815
	건설비	110000	0	-110,000
가습기살균제사건과 4-16세월호	민간이전	360000	0	-360,000
	업무추진비	163000	0	-163,000
	여비	324600	0	-324,600
	연구용역비	905000	0	-905,000
	운영비	4483400	0	-4,483,400
	유형자산	95000	0	-95,000
	인건비	5864000	0	-5,864,000
	직무수행경비	224000	0	-224,000
	건설비	573000	2411705	1,838,705
	민간이전	502593	515663	13,070
감사원	보전금	360000	397000	37,000
	업무추진비	911194	928194	17,000
	여비	8564910	7158378	-1,406,532
	연구용역비	4615000	2091000	-2,524,000
	운영비	16138124	16692172	554,048

| 피벗테이블을 사용하는 이유

- 4. 동적데이터 시각화
 - 피벗 테이블의 결과를 동적 피벗차트로 표현할 수 있음

시점 ▾	평균출산물
2012	40.29
2013	36.68
2014	36.96
2015	38.87
2016	36.87
2017	33.23
2018	30.81
2019	29.00
2020	26.38
2021	25.42
총평균	33.45

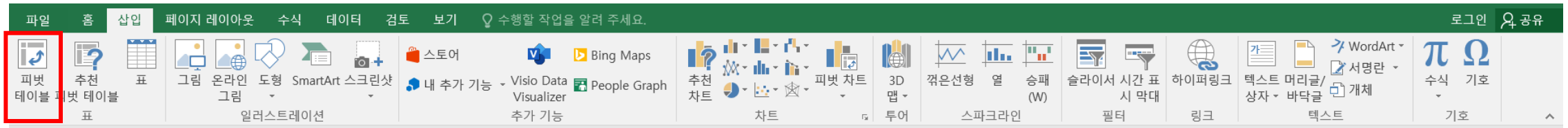


데이터 집계

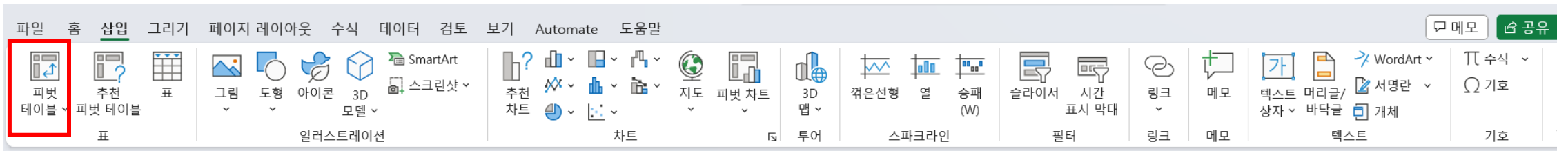
| 피벗테이블 사용방법

- [삽입]메뉴 - [피벗테이블] 선택

▶ 엑셀 2016

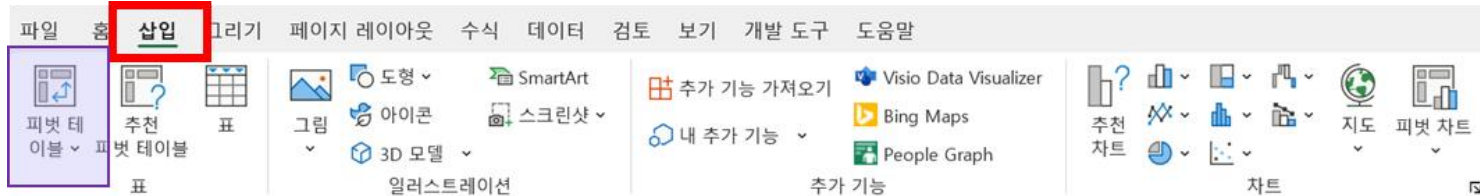


▶ Microsoft 365



피벗테이블 사용방법

- [삽입]메뉴 - [피벗테이블] 선택



9 집계 : 국회확정금액(천원)		열 레이블					
10 행 레이블	건설보상비	건설비	무형자산	민간이전	보전금	상환지출	안보비
11 5·18민주화운동 진상규명조사위원회				95699	119200		
12 가슴기살균제사건과 4·16세월호참사 특별조사위	0			0			
13 감사원	2411705			515663	397000		
14 개인정보보호위원회	30000			496133			
15 경찰청	147493096	2419000		79731842	8721104		
16 고용노동부	21086644	10335000	23630685129	5987719154			
17 고위공직자범죄수사처	324000	0	171420	202000			
18 공정거래위원회	60200	820000	1006676	3680248			
19 과학기술정보통신부	5000000	308471966	1560000	1272588035	403225705	1183900000	
20 관세청	40241741	1485000	7241021	7660500			
21 교육부	8953000	1028899100	2038500	5432031469	104726746		
22 국가보훈처	3686000	63273351	1228500	197666268	5601043212		
23 국가인권위원회		15400	53940	406207	75000		
24 국가정보원							852631000
25 국무조정실 및 국무총리비서실		1883766	400000	4317943	1410000		
26 국민권익위원회		27000	25000	1927666	5360150		
27 국방부	123745059	4410994277		4559427875	1070764338	126600000	
28 국세청		12338450	188000	9606122	24901890		
29 국토교통부	1139431000	4387798852	4091000	3055249768	20584000	2014400000	
30 국회		11428500	460000	19388570	1921486		
31 금융위원회		100000		17668160	474400		
32 기상청	50000	32832292	343000	43790386	81000		
33 기획재정부	239714000	864640150	300000	5095750575	497786	19215618000	
34 농림축산식품부	879000	35357428	224460	4199015563	937821375		

피벗테이블을 이용한 집계

- [삽입]메뉴 - [피벗테이블] 선택

피벗	분석 목적	행	필터	값
피벗 ①월별 경비추이	월별 지출 흐름 + 누적 확인	월(1~12월)		금액 합계 / 누적지출
피벗 ②부서별 지출	어느 부서가 얼마 쓰는지	부서명	월(슬라이서)	금액 합계
피벗 ③분류별 지출	소모품비/시설관리비/운영비 비중	대분류	월(슬라이서)	금액 합계

1. 월별 경비지출			2. 부서별 경비지출			3. 분류별 경비지출		
행 레이블	합계 : 금액	누적지출	개월(날짜)	3월		개월(날짜)	3월	
1월	2,835	2,835	3월 부서별 경비지출			3월 분류별 경비지출		
2월	3,239	6,074	행 레이블	합계 : 금액		행 레이블	합계 : 금액	
3월	2,120	8,194	복지과	850		소모품비	1535000	
총합계	8,194		행정과	410		시설관리비	385000	
			기획예산과	330		운영비	200000	
			총무과	310		총합계	2120000	
			환경과	220				
			총합계	2,120				

데이터 집계

피벗차트를 이용한 시각화

- [피벗테이블 분석]메뉴 - [피벗차트] 선택

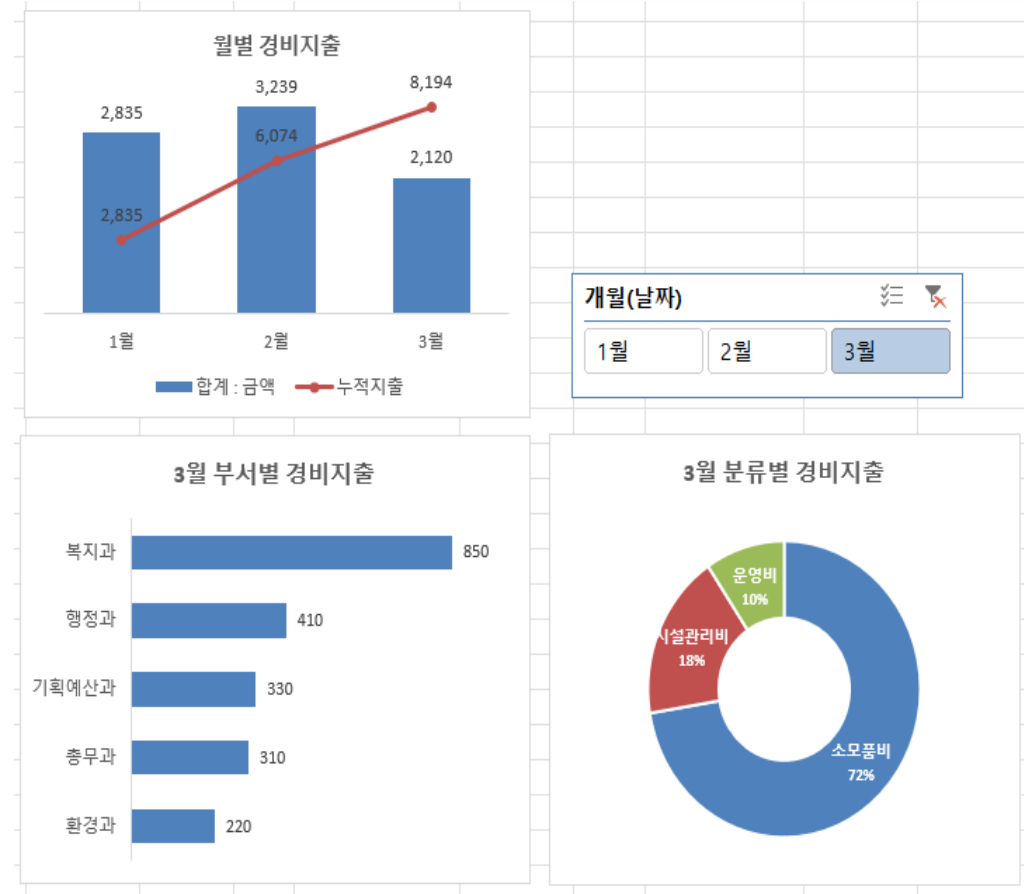
차트 3종 연결

차트 ① 혼합형 (막대 + 꺾은선): 월별 금액 막대 + 누적지출 꺾은선(보조축)
→ "3월에 지출이 급증한 이유는?" 즉시 포착

차트 ② 가로 막대형: 부서별 경비지출 비교 (직제 순 정렬)
→ 예산 초과 부서 빨간색 자동 표시

차트 ③ 도넛 차트: 중분류별 지출 비중 (%)
→ "소모품비가 전체의 72%" 예산 편중 근거자료

💡 슬라이서 연결 (보고서 연결)
슬라이서 우클릭 → [보고서 연결] → 피벗 ② ③ 모두 체크
→ 월 클릭 한 번으로 2개 피벗·차트 동시 업데이트!



엑셀 VBA 자동화

- 반복 업무 자동화

엑셀 VBA 자동화

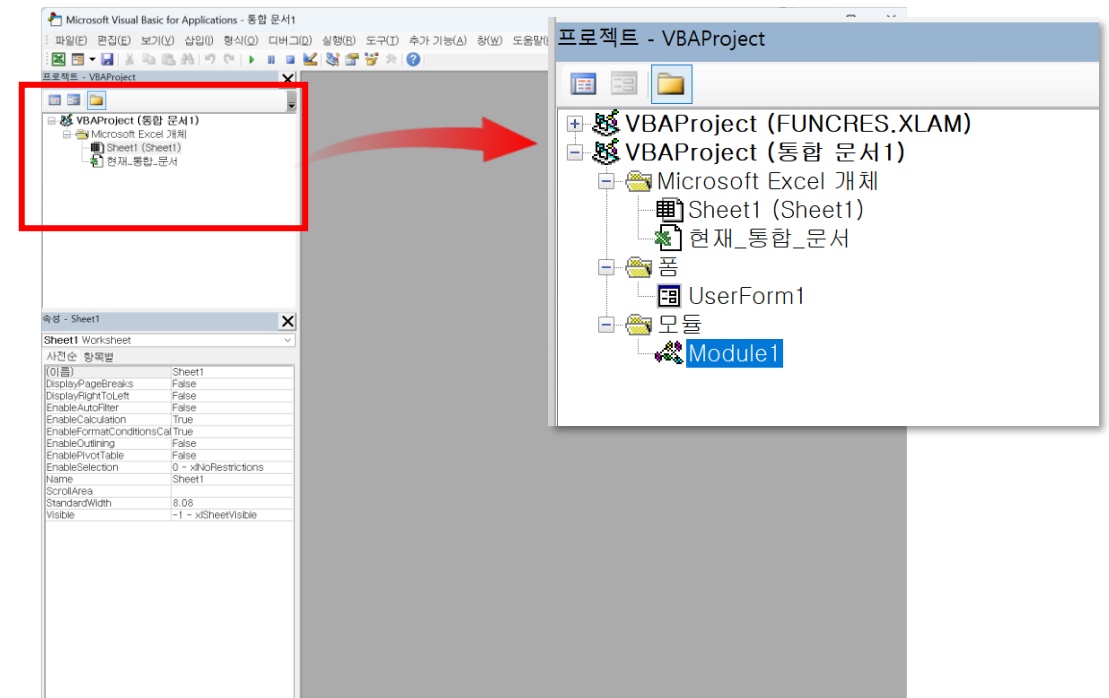
| VBA(Visual Basic for Application)란

Office 프로그램을 위한 프로그래밍 언어

Excel에서 반복작업을 자동화 하고 커스텀 기능을 만들거나 복잡한 데이터처리 작업, 정해진 양식으로 보고서 자동 작성 등에 활용됩니다.

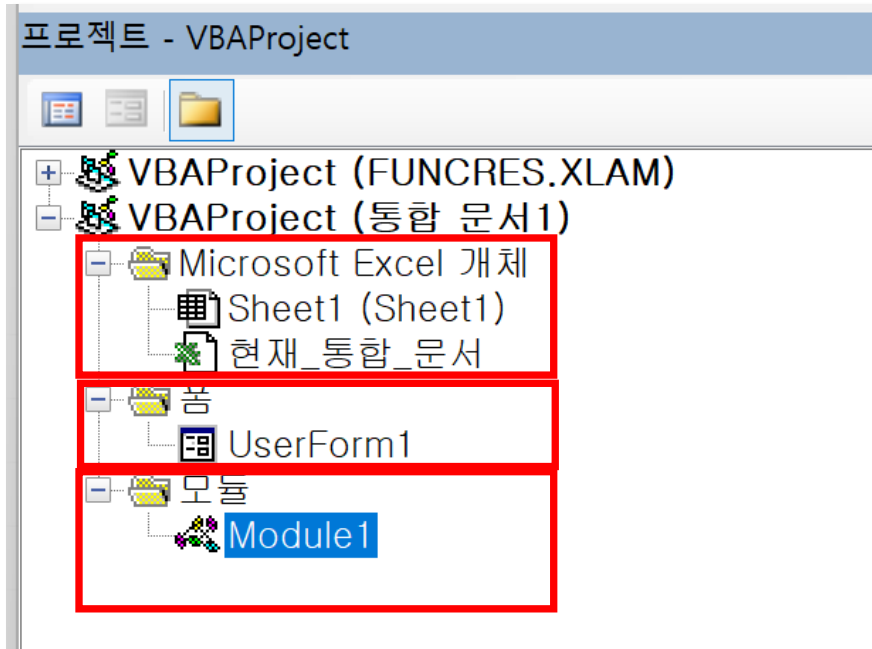
▪ VBE(Visual Basic Editor) : 비주얼 베이직 편집기

- 엑셀에서 매크로를 작성하거나 VBA코드를 실행할 때 사용하는 개발환경
- 비주얼 베이직 편집기 열기 : ALT+F11



엑셀 VBA 자동화

| VBA 코드 작성 공간 3가지



- 시트 / 통합문서 모듈
특정 시트나 파일에서만 동작하는 코드
예: 셀 클릭, 값 변경, 파일 열기 이벤트
- 유저폼 모듈
입력창, 버튼 등 사용자 화면용 코드
폼에서 실행되는 동작 작성
- 일반 모듈
가장 많이 사용하는 공용 코드 작성 공간
반복 실행할 매크로를 주로 작성

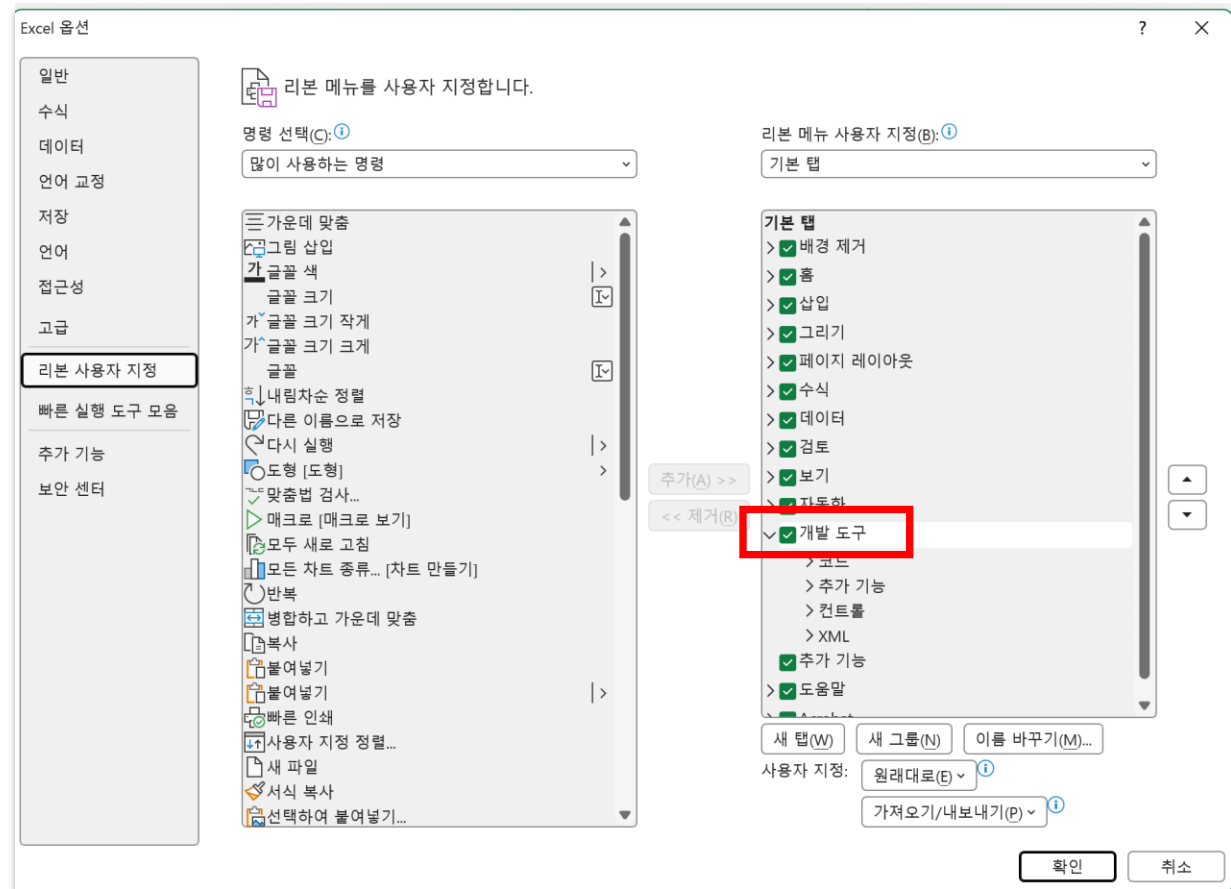
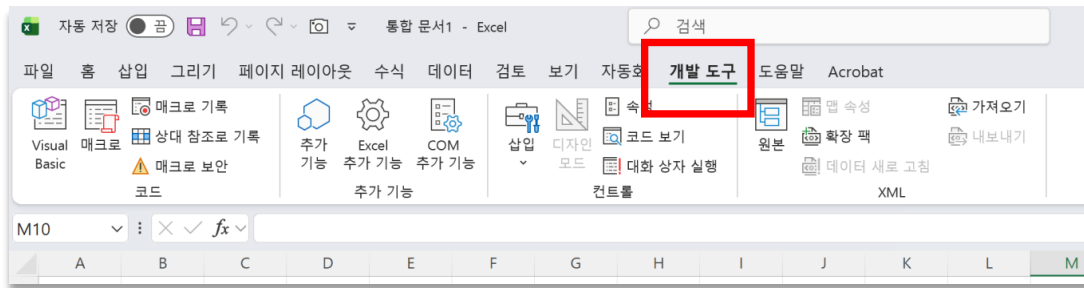
Sub 시작() ~ End Sub

엑셀 VBA 자동화

엑셀에서 VBA 시작하는 방법

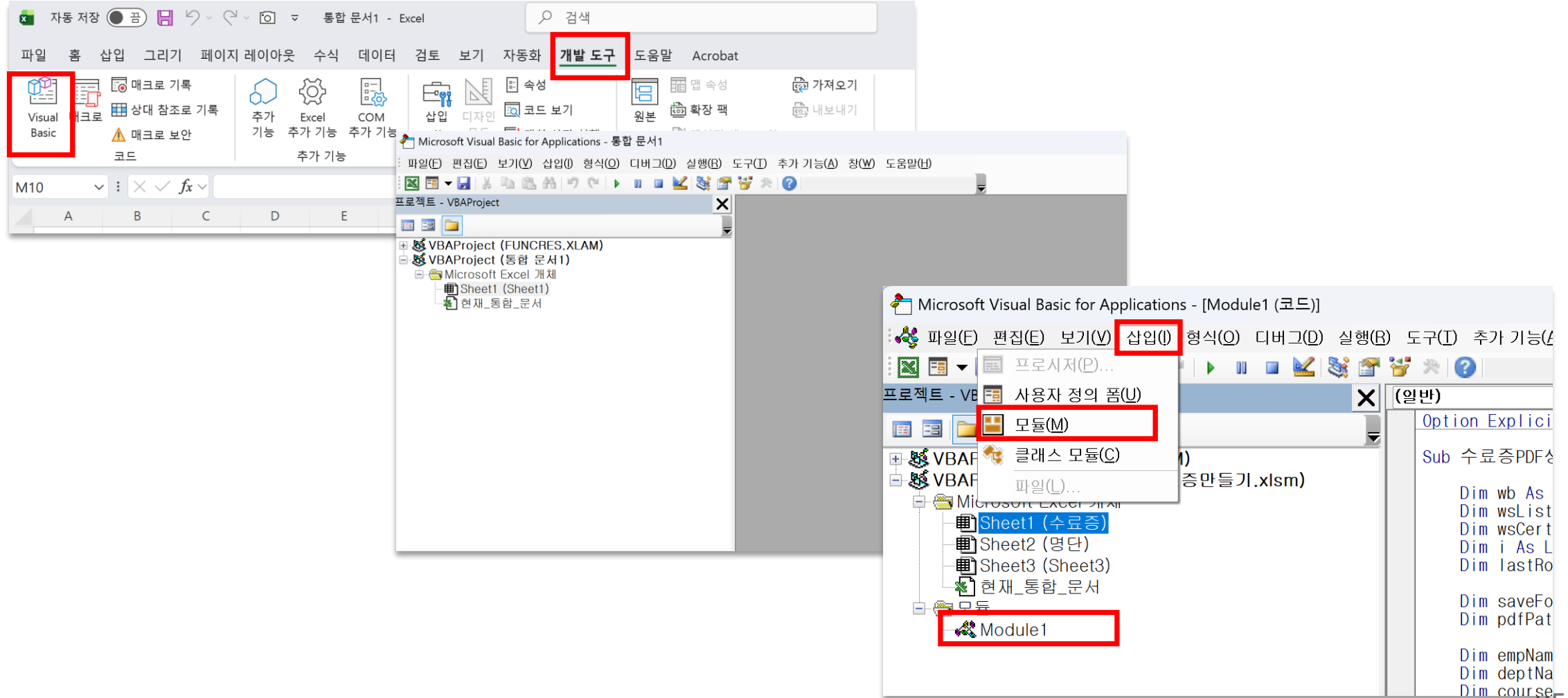
- 개발도구 탭 보이게 하기

[파일]-[옵션]=[리본사용자지정]-개발도구 메뉴 체크



엑셀 VBA 자동화

엑셀에서 VBA 시작하는 방법



| VBA 기본 구조

[개발 도구] 탭 → [Visual Basic] 클릭 (단축키: Alt + F11)
[삽입] → [모듈] 클릭 → 빈 코드 창 열림
코드 작성 후 [실행] 버튼(▶) 또는 F5 → 실행
[파일 저장] → 반드시 .xlsm (매크로 포함) 형식

📌 VBA 기본 골격 — 이것만 기억하세요

Sub 수료증생성()	← 매크로 시작
Dim i As Integer	← 변수 선언
'이곳에 코드 작성	← 작은따옴표는 주석
MsgBox "완료!"	← 메시지 창 출력
End Sub	← 매크로 끝

| AI에게 코드 요청하는 방법

- 목표를 먼저 분명히 적기
- 파일 구조, 시트명, 열 위치, 셀 위치 등 작업 환경을 구체적으로 설명하기
- 원하는 기능을 단계별 동작으로 작성하기
- 예외 처리와 오류 대응도 함께 요청하기
- 주석, 실행 방법, 사용법까지 포함해 달라고 하기

나쁜 예시

- 엑셀 VBA 코드 짜줘
- 수료증 자동화하고 싶어
- PDF 저장되게 해줘

좋은 예시

엑셀 파일 안의 "명단" 시트 데이터를 한 행씩 읽어서
"수료증" 시트의 텍스트박스 내용을 사람별로 바꾸고
각 사람의 수료증을 PDF로 하나씩 저장하는 VBA 코드를 작성해줘.

조건은 다음과 같아.

- 시트명: 명단, 수료증
- 명단 시트는 1행이 제목, 2행부터 데이터
- A열 성명, B열 소속, C열 교육명, D열 교육기간, E열 날짜

| AI에게 코드 요청하는 방법

1. 역할 지정

- VBA 전문가 / 초보 사용자 상황 제시
- 답변 난이도와 설명 수준을 맞추기 위한 단계

2. 작업 목표 설명

- 무엇을 자동화할지 구체적으로 작성
- 예: 명단 데이터를 읽어 수료증 PDF 자동 저장

3. 파일 구조 제공

- 시트명, 시작 행, 열 구성, 텍스트박스 이름 제시
- AI가 엑셀 구조를 정확히 이해하도록 하기 위함

4. 원하는 동작 순서화

- 반복 → 값 입력 → PDF 저장 → 다음 행 이동
- 코드 흐름을 단계별로 명확히 전달

5. 추가 조건 제시

- 주석, 오류 처리, 날짜 형식, 파일명 예외 처리 등
- 실무에서 바로 쓰기 위한 품질 조건

6. 출력 형식 지정

- 전체 코드
- 코드 넣는 위치
- 실행 방법
- 자주 발생하는 오류와 해결 방법

프롬프트에서 줄바꿈 : Shift + Enter

엑셀 VBA 자동화

| VBA 코드 작성 시 주의사항

- 코드 실행 전 **파일 경로, 시트명, 셀 주소**가 정확한지 확인
- 매크로 파일은 반드시 **.xlsm** 또는 **.xlsb** 형식으로 저장
- 매크로 실행 결과는 보통 **실행 취소(Ctrl+Z)** 가 되지 **않음**
- 다른 사람이 만든 매크로는 **보안 경고와 신뢰 여부**를 먼저 확인
- 실제 업무 파일에 적용하기 전 **테스트 파일에서 먼저 검증**

매크로 파일 속성>



| VBA 코드 오류시 대처 방안

- 최신모델의 새채팅에서 한번 더 요청
- 오류 화면이나 메시지를 캡처해 ChatGPT에 질문
- VBA 편집기에서 F8로 한 줄씩 실행하며 원인 파악
- 코드는 한 번에 전체 실행하지 말고 한 단계씩 테스트
- 수정 전에는 원본 파일을 따로 저장해 백업 후 작업
- 오류 내용을 MSGbox로 출력하도록 코드 요청

 오류 해결 프롬프트 (이렇게 물어보세요)

아래 VBA 코드를 실행했더니 오류가 납니다.

오류 메시지: "런타임 오류 1004 - 이 이름으로 저장할 수 없습니다"
오류 발생 줄: ws상장.ExportAsFixedFormat ...

[코드 전체 붙여넣기]

원인을 찾아주고, 수정된 코드를 알려주세요.
수정한 부분에 주석으로 표시해주세요.

엑셀에서 매크로를 사용하는 방법을 알려줘

엑셀에서 매크로 사용하는 방법

엑셀 매크로는 쉽게 말하면, 네가 반복해서 하는 작업을 버튼 한 번으로 실행하게 만드는 기능이야.

예를 들면 이런 걸 자동화할 수 있어.

- 보고서 서식 만들기
- 여러 시트 PDF 저장하기
- 데이터 정리하기
- 필터 후 복사하기
- 특정 양식 자동 작성하기

1. 개발 도구 탭 켜기

먼저 상단 메뉴에 **개발 도구** 탭이 보여야 해.

방법

1. **파일** → **옵션**
2. **리본 사용자 지정**
3. 오른쪽 목록에서 **개발 도구** 체크
4. **확인**

그러면 상단에 **개발 도구** 탭이 생겨.

입문자가 알아야할 최소한의 기본 지식을 알려줘

2. 매크로와 VBA의 차이

초보자가 제일 많이 헷갈리는 부분이야.

- 매크로: 자동화 기능 자체
- VBA: 매크로를 만드는 프로그래밍 언어

쉽게 말하면:

- 매크로 = 자동화된 작업
- VBA = 그 자동화를 적는 언어

3. 파일 형식이 중요함

매크로가 들어간 파일은 반드시 아래 형식으로 저장해야 해.

- **.xlsm** : 매크로 사용 통합 문서

일반 **.xlsx** 로 저장하면 매크로 코드가 없어질 수 있어.

이건 진짜 꼭 기억해야 해.

| VBA 자동화 실습 I – 빈 셀을 위의 셀의 값으로 채우기

결과 미리보기

	A	B	C
1	부서명	성명	담당업무
2	총무과	김민지	행정보조
3		이준호	민원보조
4		박서연	환경정비
5	민원과	정현우	시설관리
6		최유진	사무보조
7		김도윤	상담보조
8		한지민	전산보조
9	세무과	오세훈	세무보조
10		서준혁	통계보조
11	환경과	장미래	공원관리
12		임수아	주차관리
13		조채원	환경정비



	A	B	C
1	부서명	성명	담당업무
2	총무과	김민지	행정보조
3	총무과	이준호	민원보조
4	총무과	박서연	환경정비
5	민원과	정현우	시설관리
6	민원과	최유진	사무보조
7	민원과	김도윤	상담보조
8	민원과	한지민	전산보조
9	세무과	오세훈	세무보조
10	세무과	서준혁	통계보조
11	환경과	장미래	공원관리
12	환경과	임수아	주차관리
13	환경과	조채원	환경정비

엑셀 VBA 자동화

VBA 자동화 실습 I – 빈 셀을 위의 셀의 값으로 채우기

부서명 열에서 비어 있는 셀 값을 위의 셀의 값으로 채우는 vba코드를 작성하려고 해.
프롬프트를 작성해줘

엑셀 VBA 매크로를 작성해줘.

[상황]

A열(부서명)에 같은 부서가 연속될 때 첫 행에만 값이 있고, 나머지 행은 빈 셀로 되어 있어.
(예: A2=총무과, A3=공백, A4=공백, A5=민원과, A6=공백 ...)

[원하는 동작]

- A열에서 빈 셀을 찾아, 바로 위 셀의 값으로 채워줘
- 데이터가 몇 행까지 있는지 몰라서, 마지막 데이터 행까지 자동으로 인식해서 처리해줘 (행 번호 하드코딩 금지)
- B열, C열 등 다른 열은 건드리지 마
- 실행 완료 후 몇 개의 셀을 채웠는지 메시지박스로 알려줘

[참고]

- 병합된 셀이 아니라 실제로 값이 비어 있는 빈 셀 상태야

첨부이미지

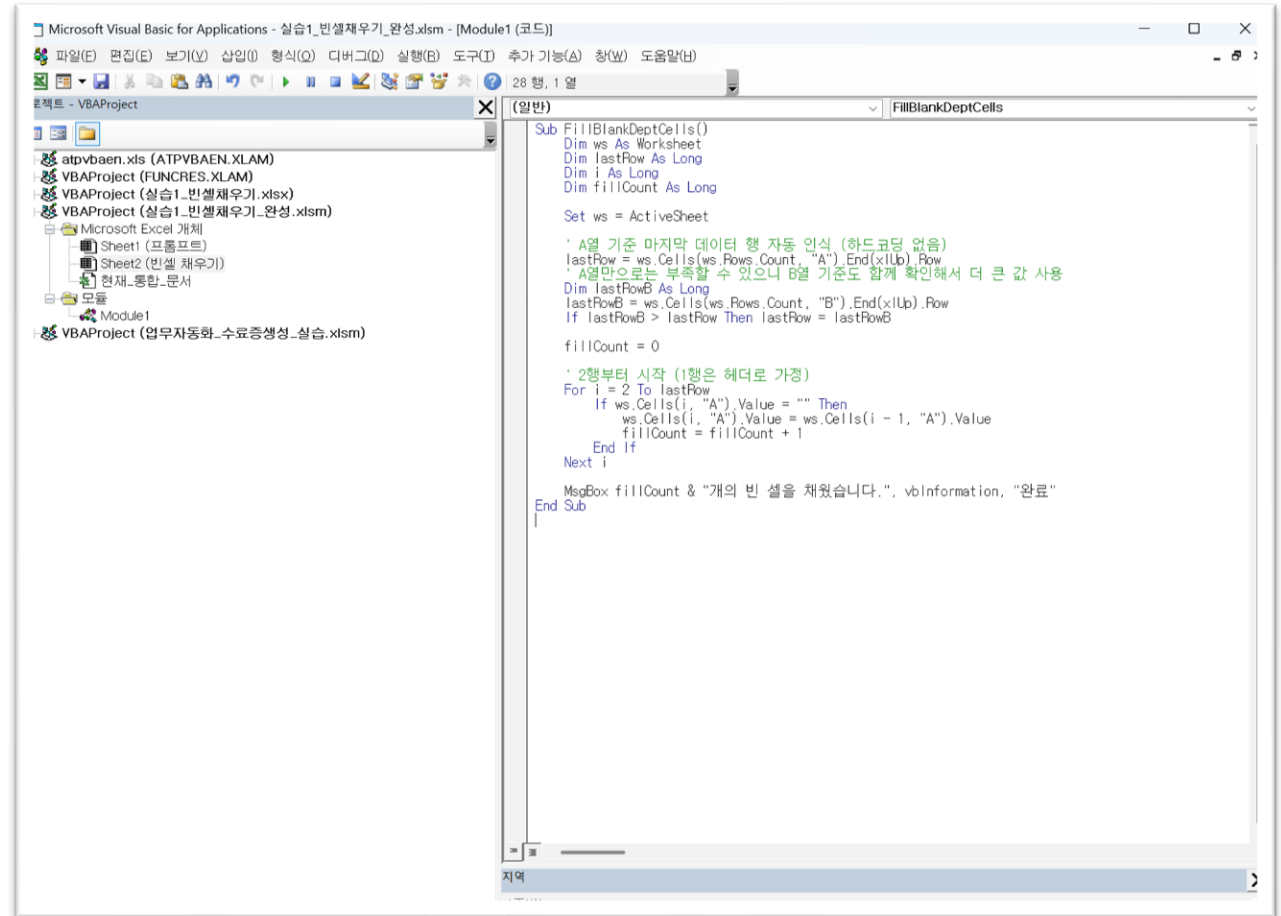
	A	B	C
1	부서명	성명	담당업무
2	총무과	김민지	행정보조
3		이준호	민원보조
4		박서연	환경정비
5	민원과	정현우	시설관리
6		최유진	사무보조
7		김도윤	상담보조
8		한지민	전산보조
9	세무과	오세훈	세무보조
10		서준혁	통계보조
11	환경과	장미래	공원관리
12		임수아	주차관리
13		조채원	환경정비

엑셀 VBA 자동화

VBA 자동화 실습 I – 빈 셀을 위의 셀의 값으로 채우기

실행 방법

- Alt + F11로 VBA 편집기 열기
- 삽입 → 모듈 클릭
- AI가 생성한 코드 붙여넣기
- F5 또는 Ctrl + F5로 실행



VBA 자동화 실습 II – 같은 값 셀 병합하기

결과 미리보기

	A	B	C
1	부서명	성명	담당업무
2	총무과	김민지	행정보조
3	총무과	이준호	민원보조
4	총무과	박서연	환경정비
5	민원과	정현우	시설관리
6	민원과	최유진	사무보조
7	민원과	김도윤	상담보조
8	민원과	한지민	전산보조
9	세무과	오세훈	세무보조
10	세무과	서준혁	통계보조
11	환경과	장미래	공원관리
12	환경과	임수아	주차관리
13	환경과	조채원	환경정비



	A	B	C
1	부서명	성명	담당업무
2	총무과	김민지	행정보조
3		이준호	민원보조
4		박서연	환경정비
5	민원과	정현우	시설관리
6		최유진	사무보조
7		김도윤	상담보조
8		한지민	전산보조
9	세무과	오세훈	세무보조
10		서준혁	통계보조
11	환경과	장미래	공원관리
12		임수아	주차관리
13		조채원	환경정비

VBA 자동화 실습 II – 같은 값 셀 병합하기

첨부이미지의 A열(부서명)에서 같은 값이 연속되는 셀을 병합하는 vba코드가 나오도록 프롬프트를 작성해줘

[목표]

부서명 열에서 같은 값이 연속되는 셀을 하나로 병합하는 VBA 코드를 작성한다.

엑셀 VBA 매크로를 작성해줘.

[상황]

A열(부서명)에 같은 값이 연속으로 여러 행에 걸쳐 입력되어 있어.

(예: A2~A4=총무과, A5~A8=민원과, A9~A10=세무과, A11~A13=환경과 ...)

현재는 병합된 셀이 아니라, 각 행마다 값이 개별적으로 입력되어 있는 상태야.

[원하는 동작]

- A열에서 값이 같은 연속된 셀들을 찾아서 하나로 병합해줘
- 병합된 셀의 값은 맨 위 셀의 값으로 표시되고, 세로/가로 가운데 정렬해줘
- 데이터가 몇 행까지 있는지 몰라서, 마지막 데이터 행까지 자동으로 인식해서 처리해줘 (행 번호 하드코딩 금지)
- B열, C열 등 다른 열은 건드리지 마

[참고]

- 헤더는 1행이고, 데이터는 2행부터 시작해
- 부서가 바뀌는 지점(값이 달라지는 지점)에서 병합 구간이 끊겨야 해

첨부이미지

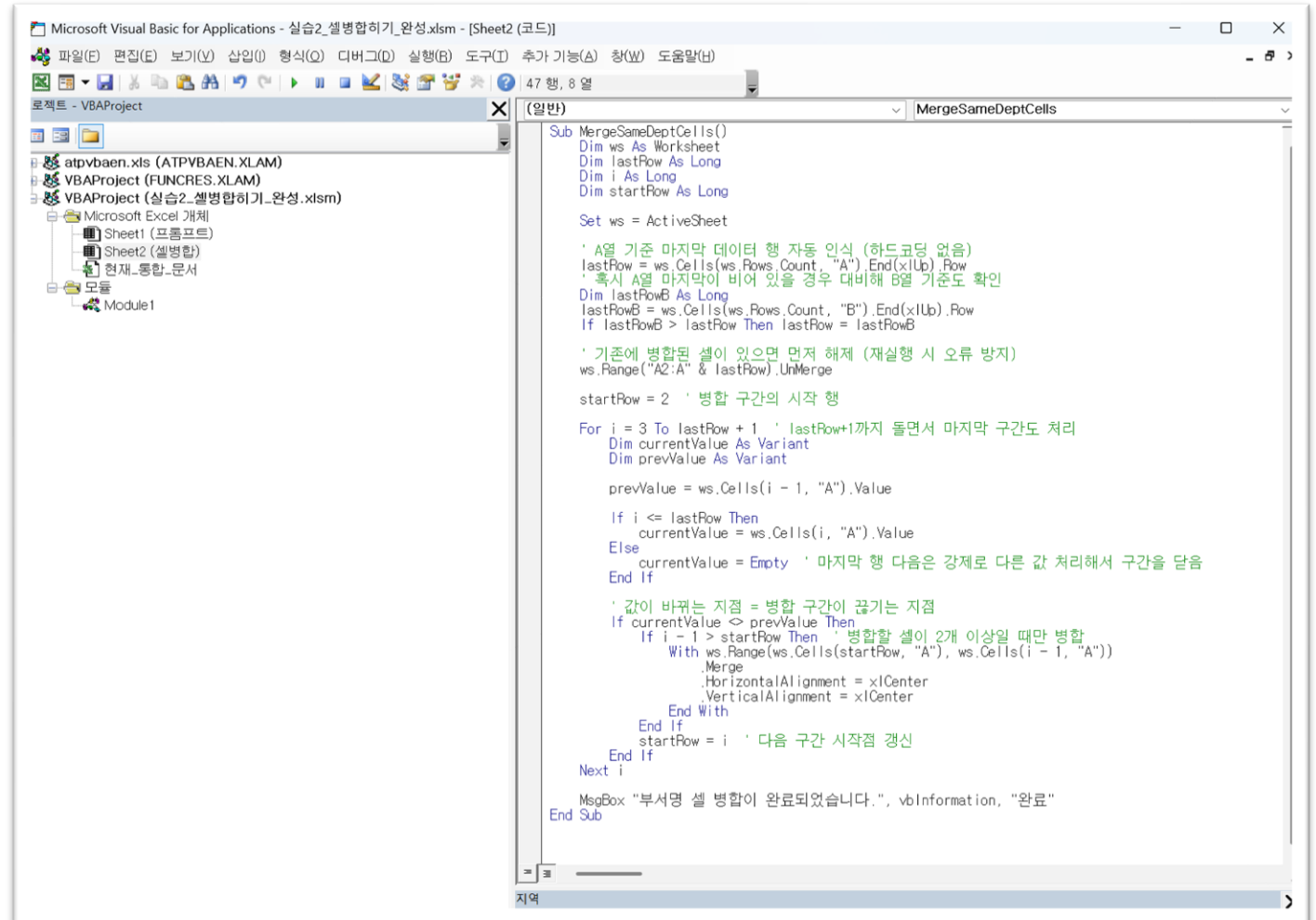
	A	B	C
1	부서명	성명	담당업무
2	총무과	김민지	행정보조
3	총무과	이준호	민원보조
4	총무과	박서연	환경정비
5	민원과	정현우	시설관리
6	민원과	최유진	사무보조
7	민원과	김도윤	상담보조
8	민원과	한지민	전산보조
9	세무과	오세훈	세무보조
10	세무과	서준혁	통계보조
11	환경과	장미래	공원관리
12	환경과	임수아	주차관리
13	환경과	조채원	환경정비

엑셀 VBA 자동화

VBA 자동화 실습 II – 같은 값 셀 병합하기

실행 방법

- Alt + F11로 VBA 편집기 열기
- 삽입 → 모듈 클릭
- AI가 생성한 코드 붙여넣기
- F5 또는 Ctrl + F5로 실행



엑셀 VBA 자동화

VBA 자동화 실습 III – 특정 조건 데이터 강조 표시

결과 미리보기

	A	B	C	D	E
1	번호	부서명	성명	계약시작일	계약만료일
2	1	건설과	김지민	2026.04.03	2026.11.15
3	2	건설과	최지호	2026.02.02	2026.08.18
4	3	건설과	임시우	2026.02.02	2026.09.14
5	4	총무과	강서준	2026.03.04	2027.06.13
6	5	건설과	임예준	2025.09.05	2026.08.22
7	6	복지과	서하은	2025.09.05	2027.04.24
8	7	건설과	강수아	2026.01.03	2026.08.24
9	8	민원과	이우진	2025.12.04	2026.07.08
10	9	건설과	권하은	2025.09.05	2026.09.08
11	10	세무과	이건우	2025.10.05	2026.08.23
12	11	민원과	박민지	2025.10.05	2027.03.25
13	12	총무과	서건우	2025.11.04	2026.11.25
14	13	세무과	임민지	2025.09.05	2027.03.05
15	14	총무과	최준서	2026.03.04	2026.09.11
16	15	총무과	한은서	2025.09.05	2026.12.15
17	16	세무과	권유진	2025.11.04	2027.01.14
18	17	총무과	강서윤	2026.03.04	2026.10.16
19	18	환경과	정시우	2026.02.02	2026.08.20
20	19	복지과	조지호	2025.09.05	2026.09.16
21	20	총무과	윤지호	2025.12.04	2027.02.13
22	21	민원과	신채원	2025.12.04	2026.10.01
23	22	복지과	강유진	2025.10.05	2026.08.31
24	23	민원과	이도윤	2026.02.02	2026.08.14
25	24	민원과	김준서	2026.02.02	2026.09.21
26	25	세무과	김서윤	2025.10.05	2026.08.07
27	26	건설과	임은서	2025.11.04	2026.07.28
28	27	민원과	윤선우	2025.10.05	2026.10.31
29	28	환경과	조지우	2025.09.05	2026.09.04
30	29	복지과	김지민	2026.03.04	2026.08.16
31	30	민원과	박지우	2025.11.04	2026.08.27



	A	B	C	D	E	F
1	번호	부서명	성명	계약시작일	계약만료일	상태
2	1	건설과	김지민	2026.04.03	2026.11.15	여유
3	2	건설과	최지호	2026.02.02	2026.08.18	30일 이내
4	3	건설과	임시우	2026.02.02	2026.09.14	30일 이내
5	4	총무과	강서준	2026.03.04	2027.06.13	여유
6	5	건설과	임예준	2025.09.05	2026.08.22	30일 이내
7	6	복지과	서하은	2025.09.05	2027.04.24	여유
8	7	건설과	강수아	2026.01.03	2026.08.24	30일 이내
9	8	민원과	이우진	2025.12.04	2026.07.08	만료됨
10	9	건설과	권하은	2025.09.05	2026.09.08	30일 이내
11	10	세무과	이건우	2025.10.05	2026.08.23	30일 이내
12	11	민원과	박민지	2025.10.05	2027.03.25	여유
13	12	총무과	서건우	2025.11.04	2026.11.25	여유
14	13	세무과	임민지	2025.09.05	2027.03.05	여유
15	14	총무과	최준서	2026.03.04	2026.09.11	30일 이내
16	15	총무과	한은서	2025.09.05	2026.12.15	여유
17	16	세무과	권유진	2025.11.04	2027.01.14	여유
18	17	총무과	강서윤	2026.03.04	2026.10.16	여유
19	18	환경과	정시우	2026.02.02	2026.08.20	30일 이내
20	19	복지과	조지호	2025.09.05	2026.09.16	30일 이내
21	20	총무과	윤지호	2025.12.04	2027.02.13	여유
22	21	민원과	신채원	2025.12.04	2026.10.01	여유
23	22	복지과	강유진	2025.10.05	2026.08.31	30일 이내
24	23	민원과	이도윤	2026.02.02	2026.08.14	만료됨
25	24	민원과	김준서	2026.02.02	2026.09.21	여유
26	25	세무과	김서윤	2025.10.05	2026.08.07	만료됨
27	26	건설과	임은서	2025.11.04	2026.07.28	만료됨
28	27	민원과	윤선우	2025.10.05	2026.10.31	여유
29	28	환경과	조지우	2025.09.05	2026.09.04	30일 이내
30	29	복지과	김지민	2026.03.04	2026.08.16	만료됨
31	30	민원과	박지우	2025.11.04	2026.08.27	30일 이내

VBA 자동화 실습 III – 특정 조건 데이터 강조 표시

첨부이미지

	A	B	C	D	E
1	번호	부서명	성명	계약시작일	계약만료일
2	1	건설과	김지민	2026.04.03	2026.11.15
3	2	건설과	최지호	2026.02.02	2026.08.18
4	3	건설과	임시우	2026.02.02	2026.09.14
5	4	총무과	강서준	2026.03.04	2027.06.13
6	5	건설과	임예준	2025.09.05	2026.08.22
7	6	복지과	서하은	2025.09.05	2027.04.24
8	7	건설과	강수아	2026.01.03	2026.08.24
9	8	민원과	이우진	2025.12.04	2026.07.08

계약만료일 기준으로 상태 표시 열을 추가하고, 만료일-오늘 <= 0이면 빨강, <= 30이면 노랑으로 행 색상을 표시하는 vba코드가 나오도록 프롬프트를 작성해줘

VBA 자동화 실습 III – 특정 조건 데이터 강조 표시

[목표]

계약만료일을 기준으로 상태를 표시하는 열을 추가하고, 조건에 따라 행 색상을 다르게 표시하는 VBA 코드를 작성한다.
엑셀 VBA 매크로를 작성해줘.

[상황]

E열에 계약만료일이 날짜로 입력되어 있어.
데이터는 2행부터 시작하고, 마지막 행은 자동으로 인식해줘.

[원하는 동작]

1. F열에 "상태"라는 헤더를 추가하고, 각 행마다 아래 기준으로 상태 값을 표시해줘
 - 계약만료일 - 오늘 $\leq 0 \rightarrow$ "만료됨"
 - 계약만료일 - 오늘 ≤ 30 (0보다 큰 경우) $\rightarrow$ "30일 이내"
 - 그 외 $\rightarrow$ "여유"
2. 상태에 따라 해당 행 전체(A열~F열)의 배경색을 다르게 칠해줘
 - "만료됨" $\rightarrow$ 빨강 계열
 - "30일 이내" $\rightarrow$ 노랑 계열
 - "여유" $\rightarrow$ 색 없음(기본 흰색)
3. 매크로를 다시 실행해도 이전 색상이 남지 않도록, 실행 시작 시 기존 배경색을 먼저 초기화해줘

[참고]

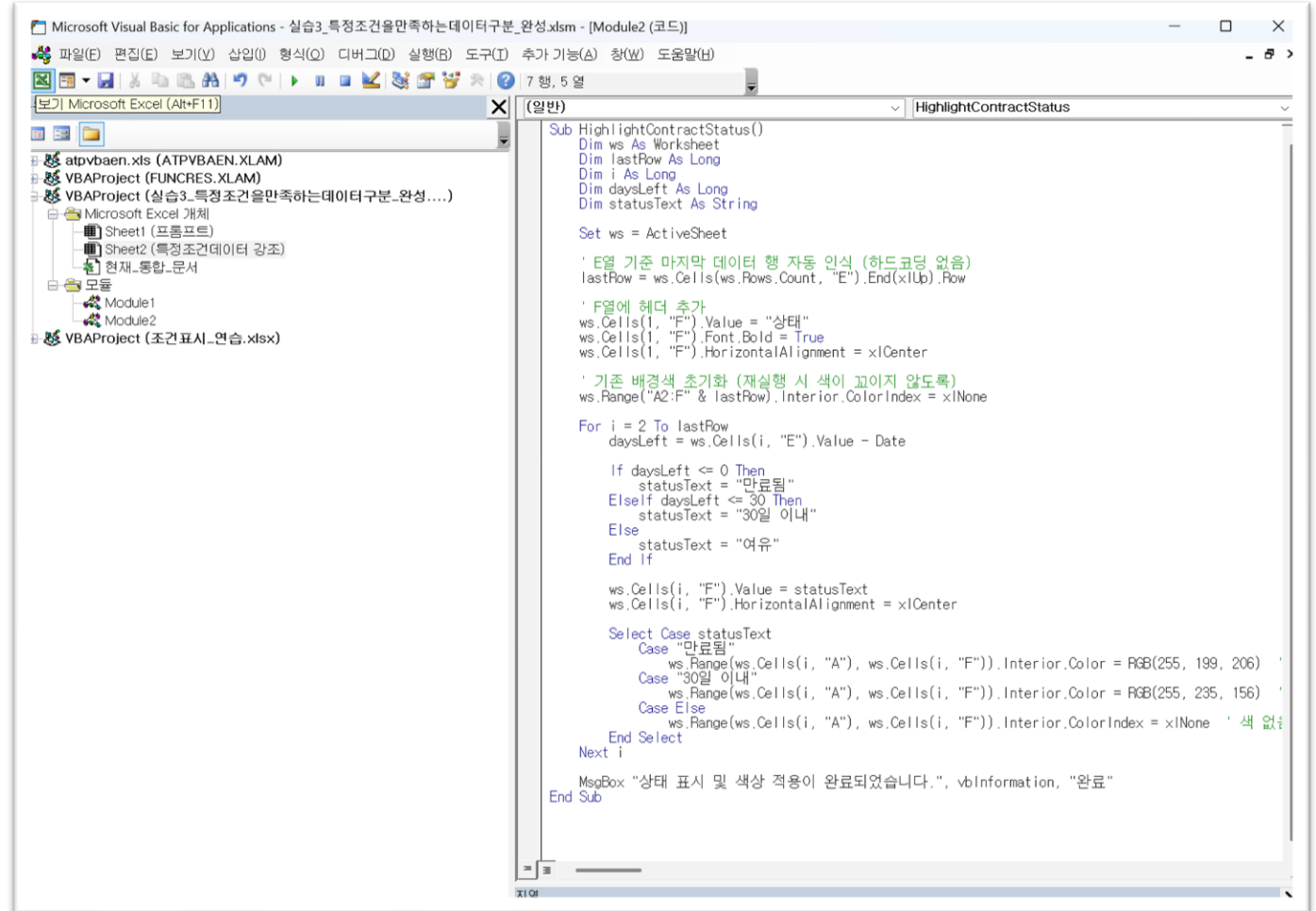
- 헤더는 1행이고, 데이터는 2행부터 시작해
- "오늘" 기준은 VBA의 Date 함수를 사용해줘

엑셀 VBA 자동화

VBA 자동화 실습 III – 특정 조건 데이터 강조 표시

실행 방법

- Alt + F11로 VBA 편집기 열기
- 삽입 → 모듈 클릭
- AI가 생성한 코드 붙여넣기
- F5 또는 Ctrl + F5로 실행



| VBA 자동화 실습 III – 특정 조건 데이터 강조 표시

엑셀을 열면 자동실행되게 하는 방법

‘계약 만료’상태 표시 같은 기능은 파일을 열때마다 자동으로 최신상태(오늘 날짜 기준)로 업데이트 되도록 하면 좋습니다.

- 앞에서 만든 HighlightContractStatus 코드는 그대로 **표준 모듈**에 둡니다 (실제 로직)
- **현재 통합문서 모듈**(VBA 편집기 왼쪽 프로젝트 탐색기에서 "Microsoft Excel 개체 → 현재통합문서")에 아래 코드를 추가합니다
- 파일을 여는 순간 Workbook_Open 이 자동으로 실행됩니다.

```
Private Sub Workbook_Open()  
    Call HighlightContractStatus  
End Sub
```

1. 코드를 넣은 후 Ctrl + S로 저장 (매크로가 있으니 .xlsm 형식 유지 확인)
2. 파일을 완전히 닫기
3. 다시 파일을 열기
4. 별도로 F5를 누르지 않아도 F열에 상태값이 채워지고 행 색깔이 자동으로 칠해지면 성공입니다

| 수료증 PDF로 출력 자동화

🎯 목표

교육 참가자 명단에서 버튼 하나로 수료증을 자동 생성·저장하고, AI로 코드를 만들고 오류를 해결할 수 있다

📁 실습 파일 구성

└ 수료증_자동생성.xlsm

└ "명단" 시트 — 성명 / 소속 / 교육명 / 교육기간 / 날짜 (5명+)

└ "상장" 시트 — 수료증 양식 (미리 디자인된 서식)

└ "명단" 시트 우측: [수료증 PDF 생성] 버튼

▶ 오늘 만들 자동화의 최종 결과

[수료증 PDF 생성] 버튼 클릭

→ 명단 시트의 5명 정보를 순서대로 읽어

→ 상장 시트 양식에 자동 입력

→ 개인별 PDF로 자동 저장 (예: 김민수_수료증.pdf)

→ "5명 완료!" 메시지 출력

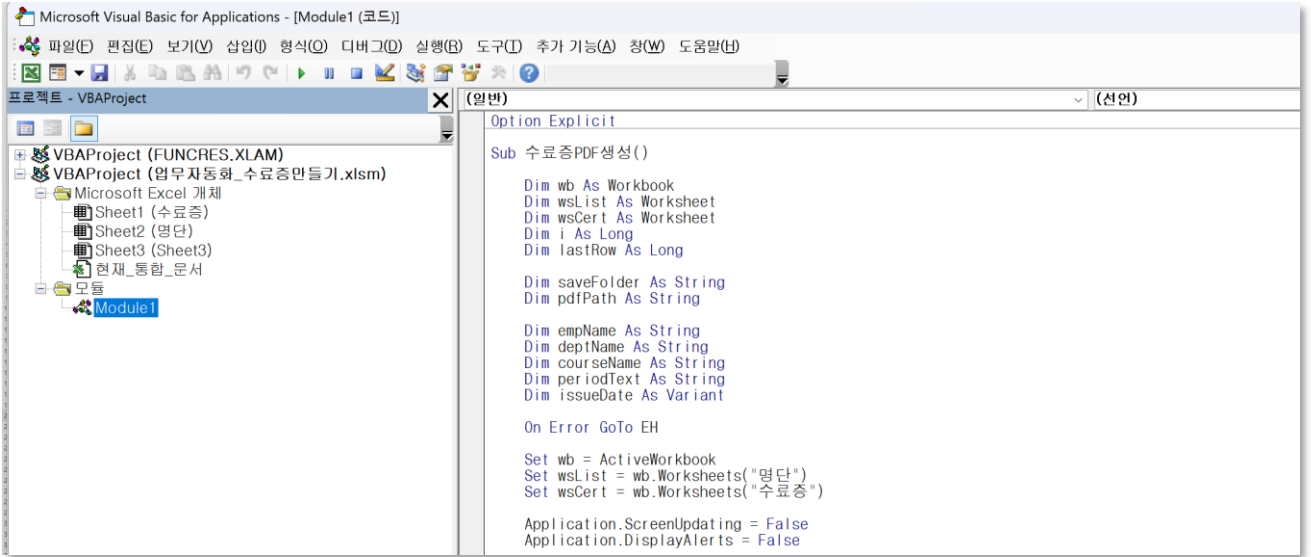
🕒 수작업 시: 5명 × 3분 = 15분 → 자동화 후: 20초



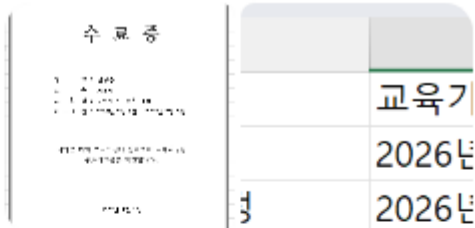
목표



성명	소속	교육명	교육기간	날짜
김민수	기획팀	생성형 AI 활용 과정	2026년 2월 1일 ~ 2026년 2월 3일	2026-04-01
이영희	총무과	데이터 분석 실무 과정	2026년 2월 5일 ~ 2026년 2월 7일	2026-04-01
박철수	행정팀	엑셀 자동화 과정	2026년 2월 10일 ~ 2026년 2월 12일	2026-04-01
최지은	홍보팀	공공데이터 활용 과정	2026년 2월 15일 ~ 2026년 2월 17일	2026-04-01
정우성	정보화팀	파이썬 데이터 처리 과정	2026년 2월 20일 ~ 2026년 2월 22일	2026-04-01
조미정	정보화팀	파이썬 데이터 처리 과정	2026년 2월 20일 ~ 2026년 2월 22일	2026-04-01



| 수료증 발급 자동화 방법 알아보기



[역할]

너는 엑셀 VBA 작성 전문가야.

나는 VBA를 전혀 모르는 초보 사용자야.

어떤식으로 자동화할 지 알려줘

[업무 목표]

엑셀 파일 안에 있는 "명단" 시트의 데이터를 한 행씩 읽어서,
"수료증" 시트의 이미지 수료증 양식 위에 있는 내용을 바꾸고,
사람별로 수료증을 PDF로 하나씩 저장하고 싶어.

[현재 상황]

"수료증" 시트에는 수료증 디자인이 이미지로 들어가 있음

방법 2) 텍스트박스를 사용

이미지 위 원하는 위치에 텍스트박스를 올려놓고
VBA가 텍스트박스 안의 글자를 바꾸는 방식이다.

예를 들어 텍스트박스 이름을

- txtName
- txtDept
- txtCourse
- txtPeriod
- txtDate

이렇게 정해두고 VBA가 각각 바꾼다.

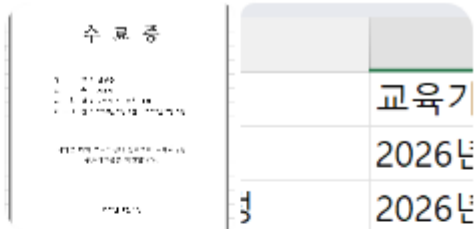
장점

- 디자인 위치를 아주 자유롭게 맞출 수 있음
- 수료증처럼 정교한 레이아웃에 좋음

단점

- 텍스트박스 이름 지정이 필요함
- 초보자에게는 셀 방식보다 약간 어렵다

| 수료증 발급 자동화 방법 알아보기



[역할]

너는 엑셀 VBA 작성 전문가야.

나는 VBA를 전혀 모르는 초보 사용자야.

어떤식으로 자동화할 지 알려줘

[업무 목표]

엑셀 파일 안에 있는 "명단" 시트의 데이터를 한 행씩 읽어서,
"수료증" 시트의 이미지 수료증 양식 위에 있는 내용을 바꾸고,
사람별로 수료증을 PDF로 하나씩 저장하고 싶어.

[현재 상황]

"수료증" 시트에는 수료증 디자인이 이미지로 들어가 있음

방법 2) 텍스트박스를 사용

이미지 위 원하는 위치에 텍스트박스를 올려놓고
VBA가 텍스트박스 안의 글자를 바꾸는 방식이다.

예를 들어 텍스트박스 이름을

- txtName
- txtDept
- txtCourse
- txtPeriod
- txtDate

이렇게 정해두고 VBA가 각각 바꾼다.

장점

- 디자인 위치를 아주 자유롭게 맞출 수 있음
- 수료증처럼 정교한 레이아웃에 좋음

단점

- 텍스트박스 이름 지정이 필요함
- 초보자에게는 셀 방식보다 약간 어렵다

VBA 코드 작성을 위한 프롬프트 만들기

다 만들었어. 위의 기능을 하는 매크로를 작성할 프롬프트를 작성해줘.

너는 엑셀 VBA 작성 전문가야.

나는 VBA를 전혀 모르는 초보 사용자야.

지금부터 내가 설명하는 엑셀 파일 구조와 작업 목표를 바탕으로, 바로 복사해서 사용할 수 있는 실무용 VBA 코드를 작성해줘.

[목표]

엑셀 파일 안의 "명단" 시트 데이터를 한 행씩 읽어서,

"수료증" 시트에 있는 텍스트박스 내용을 사람별로 바꾸고,

각 사람의 수료증을 PDF로 하나씩 자동 저장하는 매크로를 만들고 싶어.

[엑셀 파일 구조]

1. 시트명: 명단

- 1행은 제목
- 2행부터 데이터가 있음
- 열 구성은 다음과 같음

A열: 성명

B열: 소속

C열: 교육명

D열: 교육기간

E열: 날짜

2. 시트명: 수료증

- 수료증 배경은 이미지로 되어 있음
- 변경되는 값은 텍스트박스로 만들어져 있음
- 텍스트박스 이름은 다음과 같음

성명: txtName

소속: txtDept

교육명: txtCourse

교육기간: txtPeriod

날짜: txtDate



[원하는 동작]

- 명단 시트의 2행부터 마지막 행까지 반복
- 각 행의 값을 수료증 시트의 텍스트박스에 넣기
- 수료증 시트를 PDF로 저장하기
- 저장 파일명은 "성명_수료증.pdf" 형식으로 하기
- PDF는 현재 엑셀 파일과 같은 폴더 안에 "수료증 PDF" 폴더를 만들어 저장하기
- 폴더가 없으면 자동 생성하기
- 폴더가 이미 있으면 그대로 사용하기
- PDF 저장 후 다음 사람으로 넘어가기
- 모든 작업이 끝나면 완료 메시지를 띄우기

[추가 조건]

- 초보자도 이해할 수 있도록 모든 주요 코드에 자세한 주석을 달아줘
- 왜 이 코드가 필요한지도 짧게 설명해줘
- 참조 설정 없이 실행 가능하도록 작성해줘
- 외부 라이브러리 없이 엑셀 기본 기능만 사용해줘
- 오류가 발생할 수 있는 경우를 고려해서 안정적으로 작성해줘
- 오류 발생 시 MsgBox로 원인과 조치 방법을 안내해줘
- 시트를 Select하거나 Activate하지 말고 객체로 직접 참조해줘
- Windows 환경 기준으로 작성해줘
- 날짜 값은 수료증에 "2026년 4월 1일" 형식으로 들어가게 해줘
- 파일명에 사용할 수 없는 문자(₩ / : * ? " < >)는 자동으로 제거하거나 바꿔줘
- PDF 저장 전에 텍스트박스가 비어 있으면 경고가 뜨도록 해줘
- 명단 시트에 성명이 없는 행은 건너뛰게 해줘

[출력 형식]

다음 순서로 답변해줘

1. 전체 VBA 코드
2. 코드를 어디에 넣는지 초보자용 설명
3. 실행 방법
4. 자주 발생하는 오류와 해결 방법



VBA 코드 요청하기

너는 엑셀 VBA 작성 전문가야.
나는 VBA를 전혀 모르는 초보 사용자야.
지금부터 내가 설명하는 엑셀 파일 구조와 작업 목표를 바탕으로, 바로 복사해서 사용할 수 있는 실무용 VBA 코드를 작성해줘.

[목표]
엑셀 파일 안의 "명단" 시트 데이터를 한 행씩 읽어서,
"수료증" 시트에 있는 텍스트박스 내용을 사람별로 바꾸고,
각 사람의 수료증을 PDF로 하나씩 자동 저장하는 매크로를 만들고 싶어.

[엑셀 파일 구조]

시트명: 명단
1행은 제목

좋아. 아래에 바로 복사해서 사용할 수 있는 전체 VBA 코드를 줄게.

1. 전체 VBA 코드

```
Sub vba  
    '...  
  
    If Trim(GetShapeText(ws, "txtDate")) = "" Then  
        HasAnyBlankCertificateField = True  
        Exit Function  
    End If  
  
    HasAnyBlankCertificateField = False
```

2. 코드를 어디에 넣는지 초보자용 설명

아래 순서대로 하면 된다.

1. 엑셀 파일을 연다

2. 키보드에서

Alt + F11

을 누른다

그러면 VBA 편집기 창이 열린다.

3. 왼쪽에 프로젝트 탐색기에서

현재 파일 이름 아래에 있는 항목을 찾는다

예:

VBAProject(내파일이름.xlsm)

4. 메뉴에서

삽입 → 모듈

을 누른다

그러면 Module1 같은 새 모듈이 생긴다.

5. 오른쪽의 빈 코드창에

내가 준 전체 코드를 그대로 붙여넣는다

6. 파일을 반드시

Excel 매크로 사용 통합 문서 (*.xlsm)

형식으로 저장한다

중요하다.

xlsx로 저장하면 매크로가 사라진다.

엑셀 VBA 자동화

| 수료증 PDF저장 버튼 만들기

수료증 시트에 버튼을 만들어 PDF저장을 하고 싶어.. 마크다운으로 작성해줘

1초 동안 생각함

수료증 시트에 버튼 만들어서 PDF 저장 실행하기

아주 실무적으로는 이 방식이 제일 편하다.

- 수료증 시트 안에 버튼 하나를 만든다
- 그 버튼을 누르면 SaveCertificatesAsPDF 매크로가 실행된다
- 사용자는 VBA 편집기에 안 들어가도 된다

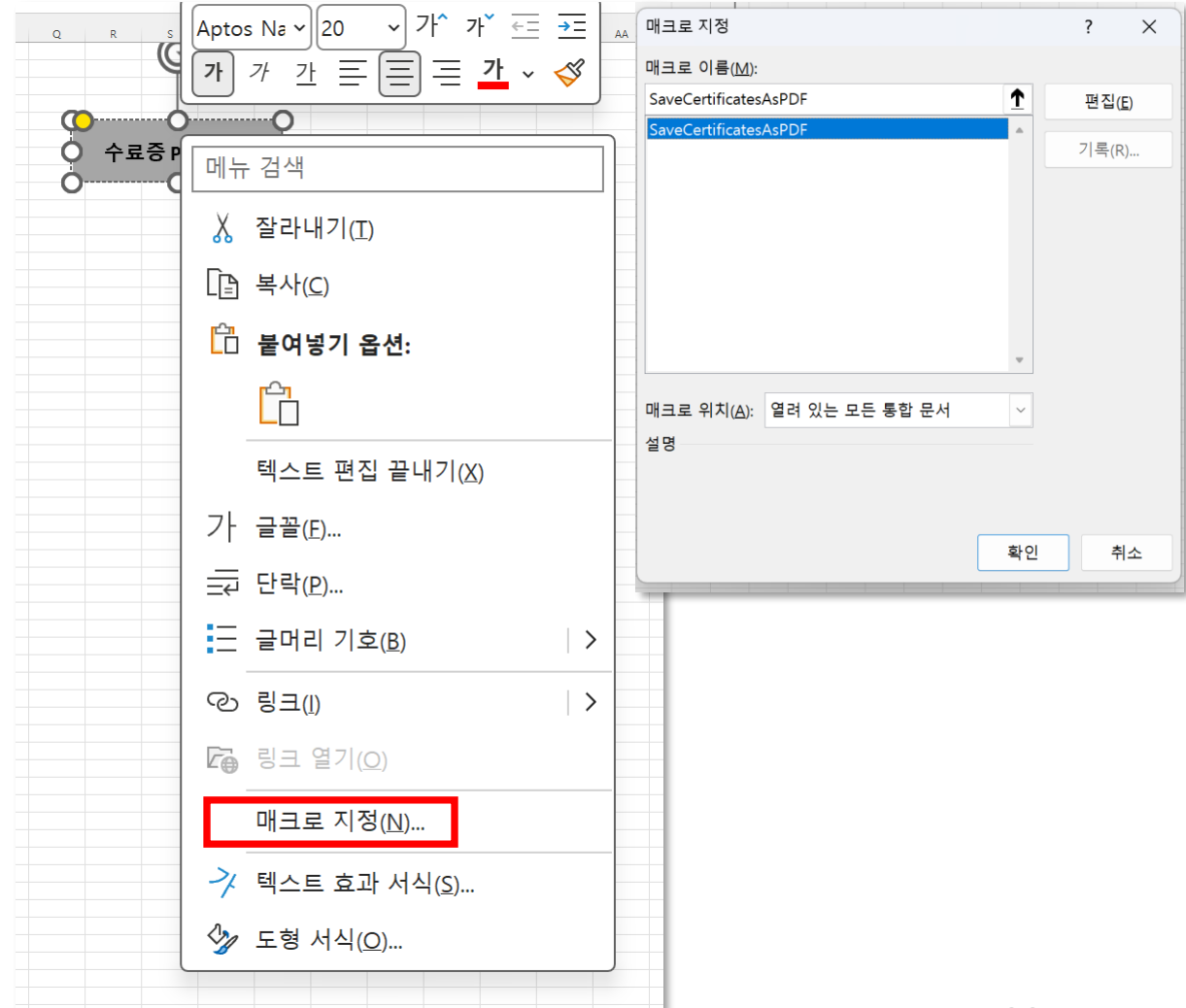
1. 먼저 해야 할 것

이미 매크로 코드가 들어 있어야 한다.

즉, 아래 이름의 매크로가 이미 모듈에 있어야 한다.

```
</> vba  
SaveCertificatesAsPDF
```

이 이름이 다르면 버튼 연결할 때 안 보일 수 있다.



업무 개선 워크숍



목표

오늘 배운 파워쿼리 + VBA를 내 실제 업무에 적용하여 자동화 루틴을 완성하고 공유한다



STEP 1. 자동화 대상 정하기

반복 업무를 찾고 자동화 목표를 정리합니다.



STEP 2. 도구 선택 및 구현

파워쿼리 또는 VBA로 자동화를 구현합니다.



STEP 3. 구현 보완 및 오류 해결

실행 결과를 확인하고 오류를 수정합니다.



STEP 4. 완성 루틴 점검

자동 반영, 정확성, 안정성을 최종 확인합니다.



STEP 5. 결과 공유

자동화 전후 변화와 활용 방법을 공유합니다.

STEP 1. 자동화할 업무 찾기

업무명 (동사로)	
현재 방식(동사 5개 이상)	① ② ③ ④ ⑤
반복 구간	(②~④번이 10번 반복됨 → 자동화 후보)
예상 도구	☐ Power Query ☐ VBA ☐ 둘 다
연간 절약 시간	___h × ___회 = 연 ___시간
가져온 파일	☐ 있음 ☐ 없음 (샘플로 실습)

유형별 추천 접근법

- A. 여러 파일을 하나로 합쳐야 한다 → Power Query 우선
- B. 버튼 누르면 자동으로 정리되게 하고 싶다 → VBA 우선
- C. 합치고 + 분석보고서까지 → Power Query + VBA 연동
- D. 양식에 데이터 채워 N개 문서 만들어야 한다 → VBA 수료증 패턴 응용

| STEP 2. 도구 선택 및 구현

내 업무를 AI에게 설명하고 → 코드 받기 → 수정·실행

AI 프롬프트 작성 순서

1단계: 내 업무를 동사로 5개 이상 나열

2단계: 엑셀 파일 구조 설명 (시트명, 컬럼명, 데이터 예시)

3단계: 원하는 결과물 명시 (파일? 시트? 보고서?)

4단계: 제약조건 추가 (원본 보호, 파일명 규칙 등)

5단계: AI에게 붙여넣기 → 코드 받기 → 엑셀에 적용

| STEP 3. 구현 & 오류 해결

오류 발생 시 3단계 해결법

1단계: 오류 메시지 정확히 읽기

- 어느 줄에서 오류가 났는지 확인
- 어떤 오류 문구가 나오는지 확인

2단계: AI에게 다시 질문하기

- 오류 메시지 + 전체 코드 붙여넣기
- 무엇을 하려다 오류가 났는지 함께 설명

3단계: 체크리스트로 다시 점검하기

- 시트명, 파일명, 셀 주소가 맞는지 확인
- 괄호, 따옴표, 철자가 맞는지 확인
- 저장 형식이 .xlsm인지 확인
- 한 줄씩 다시 실행해 보기

| STEP 4. 완성 루틴 점검 체크리스트

번호	점검 항목	확인
①	실행 버튼이 쉽게 보이고 바로 사용할 수 있는가?	☐
②	오류 없이 처음부터 끝까지 실행되는가?	☐
③	결과가 수작업과 동일하게 나오는가?	☐
④	새로운 파일이나 데이터가 추가되어도 자동 반영되는가?	☐
⑤	원본 파일이 수정되거나 삭제되지 않는가?	☐
⑥	다른 사람도 설명만 보고 실행할 수 있는가?	☐

| STEP 5. 결과 공유

발표 항목	내용
업무 소개	어떤 반복 업무를 자동화했나?
이전 방식	기존에 얼마나 걸렸는가?
개선 결과	자동화 후 얼마나 단축 되었나?
사용 도구	Power Query / VBA / 혼합
다음 계획	추가로 자동화할 업무는?

Q&A